

DEPARTEMENT INFORMATIQUE - IUT 2 GRENOBLE



Année Universitaire 2025/2026

MÉMOIRE DE STAGE

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION D'UNE APPLICATION WEB DE CRÉATION D'ÉVALUATION

Laboratoire Informatique de Grenoble



Présenté par :

Simon Favreau et Thomas Peterschmitt

Jury :

IUT : Mme. Dupuy-Chessa et M. Vincent

LIG: M Schwab

Société : Laboratoire d'Informatique de Grenoble

Déclaration de respect des droits d'auteurs

Par la présente, nous déclarons être les seuls auteurs de ce rapport et assurons qu'aucune autre ressource que celles indiquées n'ont été utilisées pour la réalisation de ce travail. Tout emprunt (citation ou référence) littéral ou non à des documents publiés ou inédits est référencé comme tel et tout usage à un outil doté d'IA a été mentionné et sera de notre responsabilité.

Nous sommes informés qu'en cas de flagrant délit de fraude, les sanctions prévues dans le règlement des études en cas de fraude aux examens par application du décret 92-657 du 13 juillet 1992 peuvent s'appliquer. Elles seront décidées par la commission disciplinaire de l'UGA.

A Grenoble

Le 10/06/2026

Signatures

REMERCIEMENTS

Nous remercions tout d'abord notre tuteur de stage, Monsieur Didier SCHWAB, ainsi que notre encadrant et développeur du projet, Monsieur Jordan ARRIGO, pour leur accueil, leur disponibilité, leurs conseils et l'accompagnement qu'ils nous ont apporté tout au long de cette période en milieu professionnel. La confiance qu'ils nous ont accordée et l'autonomie dont nous avons pu disposer nous ont beaucoup apporté.

Nous remercions également toute l'équipe de la salle 325 pour sa bienveillance et sa bonne humeur.

Nos remerciements s'adressent aussi à l'équipe pédagogique du département informatique de l'IUT 2 de Grenoble, et notamment à notre enseignante référente, Madame Dupuy-Chessa, pour le suivi et les conseils apportés pendant ce stage.

Nous tenons finalement à remercier l'ensemble des personnels administratifs qui nous ont aidés avec beaucoup de patience à constituer notre dossier et qui se sont occupés de notre convention de stage.

Résumé long

Nous avons effectué notre stage de fin de deuxième année de BUT Informatique au sein du Groupe d'Étude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole (GETALP), l'une des 22 équipes de recherche du Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG). Ce projet, réalisé en binôme, a été encadré par M. Didier Schwab et M. Jordan Arrigo. Nous avons été chargés d'améliorer, de documenter, d'implémenter de nouvelles fonctionnalités et d'assurer la maintenance de la plateforme web *gazePlay-eval*, utilisée par des professionnels de santé (par exemple, des orthophonistes) et des enseignants spécialisés. Cette interface permet de créer des évaluations permettant de mesurer les fonctions cognitives de personnes polyhandicapées. L'objectif principal de ce stage était de répondre aux besoins déterminés par les utilisateurs : compléter le système de sauvegarde et de chargement, réaliser un guide utilisateur, implémenter un système d'importation d'évaluation.

Nous avons utilisé l'environnement technique existant. L'application fonctionne avec le framework Angular CLI couplé au langage TypeScript. La séparation des données et de l'interface graphique a été réalisée grâce à l'implémentation de l'architecture MVVM (Model-View-ViewModel). Afin de nous conformer strictement aux exigences du RGPD et à la volonté du laboratoire de ne conserver aucune donnée personnelle sur des serveurs externes, nous avons modifié l'architecture du projet en trouvant des solutions de stockage localisées directement dans le navigateur de l'utilisateur. Cela a été géré avec le LocalStorage. Les fichiers volumineux (images, stimuli, sons) utilisent l'IndexedDB ([IDB*](#)).

Selon les tâches, nous avons travaillé en binôme (pour l'élaboration du système de stockage) ou chacun de notre côté (systèmes de sauvegarde et d'importation) avec une mise en commun régulière. Le travail produit durant une semaine était ensuite renvoyé au développeur qui validait et mettait nos modifications en ligne, afin de pouvoir mener des tests utilisateurs et nous transmettre les retours dans un cycle itératif.

Sur le plan méthodologique, le travail a été réparti par nos encadrants sur 12 semaines, en commençant par une phase de réflexion. Nos réalisations se sont organisées autour de **la gestion des données et la persistance locale** : nous avons conçu un système de stockage proposant à l'utilisateur trois emplacements de sauvegarde distincts (*slots*), ainsi qu'une mécanique de sauvegarde automatique invisible liée à l'avancement de l'utilisateur pour éviter toute perte de travail lors d'un rechargement de page. Nous avons développé un système d'importation et d'exportation de fichiers binaires propriétaires au format "*.gpsave*". Nous avons également contribué à **l'amélioration de l'utilisabilité du site**. Une barre d'outils contextuelle a été intégrée, facilitant la manipulation des stimuli (zoom, duplication, permutation de cellules). Enfin, nous avons réalisé la **maintenance et la documentation de l'application** en migrant le projet vers la version supérieure d'Angular, centralisant localement les ressources Bootstrap pour permettre une utilisation hors ligne. Nous avons écrit des tests unitaires sous Jasmine avec Karma, et rédigé l'intégralité de la documentation technique (README) en plus du guide.

Ce stage a été très enrichissant. Nous avons consolidé nos compétences en développement, appris à maîtriser des architectures logicielles rigoureuses ainsi qu'à collaborer efficacement. De plus, cette expérience professionnelle nous a responsabilisés grâce à la grande autonomie qui nous a été accordée, développant ainsi notre prise d'initiative. Enfin, mettre notre passion pour la programmation au service d'une mission dédiée au handicap a donné un sens concret à notre stage.

Table des matières

I. Introduction.....	6
II. Présentation du contexte professionnel.....	7
II.1 Présentation de l'entreprise.....	7
II.2 Présentation du stage.....	9
Contexte.....	9
II.3 Présentation de l'application.....	10
III. Présentation de la réalisation.....	11
III.1 Spécificités techniques.....	11
Framework principal et langages utilisés.....	11
Architecture MVVM.....	12
Moyens de stockage.....	12
III.2 Détails des tâches.....	13
III.2 Gestion de projet.....	13
Communication et organisation.....	13
Contraintes.....	15
Besoins fonctionnels.....	16
Besoins non-fonctionnels.....	16
III.3 Description et explications du travail réalisé.....	16
Analyse du projet et travail préparatoire.....	16
Système de sauvegarde.....	18
Système de chargement d'évaluation.....	21
Système d'importation d'évaluation.....	21
Mise à jour des dépendances.....	21
Centralisation des ressources.....	22
Rédaction du guide utilisateur.....	22
Rédaction de la documentation technique.....	22
Amélioration de l'ergonomie.....	22
Autres fonctionnalités.....	22
III.5 Complétion des tests unitaires.....	24
IV. Conclusion.....	25
IV.1 Bilan technique.....	25
IV.2 Bilan personnel (Simon F.).....	25
IV.3 Bilan personnel (Thomas P.).....	25
V. Glossaire.....	27
VI. Références bibliographiques et webographiques.....	30
VI.1 Sites Web généraux.....	30
VI.2 Publications scientifiques.....	30
VI.3 Sites GazePlay.....	30
VI.4 Outils utilisés.....	30
VII. ANNEXE.....	31
VIII. Résumé et Abstract.....	43
Résumé :	43
Abstract :	43

Table des figures

- [Figure 1](#) : bâtiment de l'IMAG
- [Figure 2](#) : photo d'oculomètre
- [Figure 3](#) : copie d'écran du menu principal de gazeplay (2018)
- [Figure 4](#) : copie d'écran de la page d'accueil du site
<https://lig-gazeplay.imag.fr/#/home>
- [Figure 5](#) : tableau du planning prévisionnel des tâches du stage
- [Figure 6](#) : diagramme de Gantt
- [Figure 7](#) : logigramme représentant le processus d'écrasement de sauvegarde
- [Figure 8](#) : liste des différents éléments graphiques des maquettes
- [Figure 9](#) : constante utilisée pour faire le lien entre le *step* et les pages
- [Figure 10](#) : pseudo-code de la méthode *tryResume*
- [Figure 11](#) : interface d'aperçu des stimuli avec la nouvelle barre d'outil
- [Figure 12](#) : message d'information lors d'une action de l'utilisateur
- [Figure 13](#) : taux de couverture des jeux de code
- [Figure 14](#) : code d'exemple d'un test unitaire

I. Introduction

Le sujet de notre stage était l'amélioration, la documentation et la maintenance d'une plateforme web de création d'évaluations destinée aux personnes ayant des besoins complexes.

Le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (abrégié [LIG*](#)) est un laboratoire public de recherche spécialisé dans les sciences informatiques. Parmi ses différentes équipes de recherche, le Groupe d'Etude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole ([GETALP*](#)) mène des travaux dans le traitement automatique des langues et les technologies d'assistance aux personnes en situation de handicap.

Dans ce contexte, l'une des réalisations importante de l'équipe [GETALP*](#) est GazePlay-Eval [\[4\]](#), une plateforme web destinée aux professionnels du langage et du handicap. Cet outil permet de concevoir des évaluations personnalisées adaptées aux personnes présentant des troubles de la communication. Pour répondre aux différents besoins exprimés par les utilisateurs, plusieurs évolutions fonctionnelles et techniques étaient nécessaires.

Notre stage a débuté le 20 avril et se poursuit jusqu'au 10 juillet 2026, au sein du bâtiment de l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble (abrégié [IMAG*](#)), à un rythme de 35 heures par semaine. Nous avons réalisé ce travail en binôme, ce qui nous a permis de découvrir le travail collaboratif en recherche et développement, alternant entre présentiel et quelques jours de télétravail. Notre stage porte donc naturellement sur le site web GazePlay-Eval. Nous avons également dû implémenter de nouvelles fonctionnalités, assurer leur bon fonctionnement avec des tests, et améliorer l'utilisabilité en appliquant les [critères ergonomiques de Bastien et Scapin*](#).

Dans la partie suivante, nous présenterons le [LIG*](#) ainsi que le contexte et le déroulé de notre stage. Nous expliquerons ensuite les différentes missions qui nous ont été confiées pendant ces douze semaines et la façon dont elles ont été réalisées. Enfin, nous dresserons le bilan de cette expérience en entreprise en mettant en avant les compétences que nous avons pu développer.

II. Présentation du contexte professionnel

II.1 Présentation de l'entreprise

Notre stage s'est déroulé au [LIG*](#).

Il s'agit d'un des plus grands laboratoires français publics, spécialisé dans l'informatique. Fondé en 2007, il est actuellement dirigé par Noël De Palma, secondé par deux directeurs adjoints : Sihem Amer-Yahia et Patrick Reignier. Il y a également un responsable administratif : Guillaume Platel-Bénit. Ensemble, ils coordonnent les activités du laboratoire, aidés par les chefs d'équipes.

cf. annexe 1 : organigramme du [LIG](#).*

Le [LIG*](#) est partenaire avec l'Université Grenoble Alpes, le Centre National de la Recherche Scientifique ([CNRS*](#)), l'Institut Polytechnique ainsi qu'avec l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique ([INRIA*](#)). Le laboratoire est établi dans 3 bâtiments :

- Le bâtiment [IMAG*](#) (Campus de Saint-Martin-d'Hères), qui est le siège (dans lequel se déroule notre stage).



Figure 1: Photographie du bâtiment IMAG, à Grenoble

- Le site de Montbonnot. ([INRIA*](#)).
- Le site MINATEC (Polygone scientifique).

Selon la version 2023[1] du livret d'accueil, le [LIG*](#) regroupe environ 450 collaborateurs, acteurs de la recherche. Commençons par citer le personnel administratif (secrétariat, gestion financière, ressources humaines et logistique) sans qui les chercheurs ne pourraient pas travailler sereinement et efficacement. Les chercheurs et les enseignants-chercheurs sont responsables des grands axes scientifiques. Les doctorants et post-doctorants participent aux missions, ainsi que les ingénieurs et les techniciens qui gèrent la technique et le développement de plateformes.

Ces divers profils permettent de réaliser des travaux d'équipes. Les conditions de travail (horaires, télétravail) sont très souples, laissant une grande autonomie au personnel. Le laboratoire est très sensible à la qualité de vie au travail et à l'équilibre vie professionnelle / vie privée.

Les espaces de travail sont très variés : bureaux individuels ou collectifs. Il y a également de nombreuses salles de réunion ainsi que des salles informatiques modernes et très bien équipées.

Pour mener à bien ses activités, le [LIG*](#) dispose de moyens matériels importants, par exemple des serveurs puissants, des plateformes expérimentales et des logiciels spécialisés pour le développement, la simulation et l'analyse de données, ainsi que des ressources techniques innovantes :

- Calcul haute performance : serveurs et clusters indispensables pour gérer l'Intelligence Artificielle ([IA](#)*) et la science des données.
- Plateformes expérimentales : dispositifs immersifs pour l'Interaction Humain-Machine ([IHM](#)*), capteurs et systèmes embarqués.
- Logiciels spécialisés : outils de simulation, d'analyse et de développement.

Il y a également une collaboration étroite avec les autres laboratoires ou les entreprises grenobloises, par exemple le [GRICAD](#)*, qui permet de mutualiser le matériel. La collaboration s'effectue également dans les activités de recherche.

Le rôle principal du [LIG](#)* est de produire des connaissances nouvelles dans le domaine de l'informatique, de faire avancer la recherche scientifique et de développer des technologies innovantes qui pourront ensuite être utilisées par des entreprises ou des institutions.

Contrairement à une entreprise classique, le laboratoire ne vend pas directement des produits ou des services, ce qui rend difficile d'expliquer ses « productions » exactes.

Il y a plusieurs types de missions:

- La recherche fondamentale et appliquée, qui permet une production de connaissances et la résolution de problèmes concrets.
- La formation est très importante, de nombreux stagiaires et doctorants sont encadrés par les chercheurs qui enseignent également auprès des universités.
- La transmission des connaissances et des technologies vers d'autres structures, comme par exemple les publications d'articles, la création de prototypes logiciels, et parfois même des dépôts de brevets ou la création de [start-ups](#)*, des jeunes entreprises innovantes avec les nouvelles technologies.

Vingt-deux équipes de recherche collaborent, et travaillent sur cinq grandes thématiques :

- Génie des Logiciels et des systèmes d'informations ;
- Méthodes formelles, modèles et langages ;
- Systèmes intelligents pour les données, les connaissances et les humains ;
- Systèmes interactifs et cognitifs ;
- Systèmes répartis, calcul parallèle et réseaux.

Par exemple, l'équipe des Méthodes Informatiques pour les Sciences et Techniques de l'Information et des Systèmes ([MISTIS](#)*) est spécialisée dans l'analyse de données, les statistiques, l'apprentissage automatique et l'imagerie médicale, tandis que l'équipe Dependable Computing Systems ([DCS](#)*) travaille sur la fiabilité et la sécurité des systèmes informatiques.

Nous avons été intégrés au Groupe d'Etude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole ([GETALP](#)*). Il s'agit d'une équipe pluridisciplinaire (informaticiens, linguistes, phonéticiens, traducteurs et traiteurs de signaux, ...) dirigée par Didier Schwab et qui se compose de 81 membres (en Juin 2026). [GETALP](#)* aborde les aspects théoriques, méthodologiques et pratiques de la communication et du traitement de l'information multilingue.

II.2 Présentation du stage

Contexte

Avant la création de GazePlay-Eval, nos encadrants et une partie de l'équipe [GETALP*](#) a créé GazePlay[3]. Il s'agit d'un logiciel [open source*](#) (logiciel libre, créé et distribué avec l'intention d'autoriser de multiples équipes et développeurs à le modifier et à y apporter de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs). Il est destiné à des enfants [polyhandicapés*](#), présentant des handicaps sévères multiples entraînant de fortes limitations de l'autonomie et des capacités de communication. L'objectif est de favoriser l'utilisation du regard comme moyen de communication et comme moyen d'apprentissage.

Selon les publications scientifiques officielles [3] en 2018, GazePlay 1.3 regroupe une vingtaine de mini-jeux jouables avec un oculomètre. Le code du logiciel cumule à ce jour plus de 15000 téléchargements.



Figure 2: deux oculomètres utilisés pour jouer sur gazeplay



Figure 3: copie d'écran du menu principal de gazeplay

Pour compléter l'application, une extension a été créée sous la forme d'un site web, GazePlay-Eval. L'objectif principal de notre stage était de poursuivre le développement du site web GazePlay-Eval [4], une extension de GazePlay.

On nous a chargé de::

- limiter la dépendance du site à d'autres composants en ligne, notamment les librairies pour les icônes;
- ajouter un système de sauvegarde et de chargement des évaluations;
- de mettre en place une sauvegarde automatique ainsi que des emplacements de sauvegarde.
- améliorer l'interface utilisateur ([UI*](#)), l'expérience utilisateur ([UX*](#));
- finaliser le jeu de test de l'application web.trouver un moyen de stocker les évaluations créées sur l'application tout en respectant les contraintes légales.

Lors de notre arrivée dans l'équipe [GETALP*](#), il n'y avait pas réellement de cahier des charges établi. Les outils utilisés que nous présenterons dans la suite du rapport (architecture, moyens de stockages) nous ont donc été imposés afin de respecter les contraintes du projet et de rester dans la logique de développement initiale.

II.3 Présentation de l'application

GazePlay-Eval est une extension de GazePlay permettant aux utilisateurs (notamment les professionnels comme les enseignants spécialisés, orthophonistes, ...) d'évaluer le langage réceptif des personnes avec des troubles complexes de la communication et de faire avancer la recherche. Les tests se composent de plusieurs types d'écrans : des écrans d'instructions, de transitions et de stimuli. Un test classique consiste à afficher une image lors d'un écran de transition, puis à demander à la personne testée de retrouver cette image parmi d'autres sur un écran de stimuli.

Le site Gazeplay-Eval est une application en ligne développée avec le [framework* Angular*](#) et [TypeScript*](#) (un langage de programmation web). Elle a été créée pour permettre aux orthophonistes, chercheurs et autres personnels de santé de concevoir des évaluations utilisables sur l'application GazePlay.



Figure 4: copie d'écran de la page d'accueil du site

Le besoin initial vient directement de la volonté de créer des évaluations personnalisées pour les personnes en situation de handicap. Etant donné que les professionnels de santé ne possèdent pas toujours des compétences poussées en informatique, ils doivent pouvoir créer des évaluations et des tests sans avoir à coder les valeurs de ces dernières. En conséquence, l'objectif était de faciliter et d'optimiser leur travail en rendant le site le plus ergonomique possible et le processus de création d'évaluation facile à prendre en main.

Vous pouvez retrouver une description détaillée de l'architecture de l'application dans la partie suivante, dans les spécificités techniques.

III. Présentation de la réalisation

III.1 Spécificités techniques

Framework principal et langages utilisés

Le site web GazePlay-Eval est construit à l'aide du [framework](#)* [Angular CLI](#)* (que nous appellerons simplement “[Angular](#)”*) par la suite). D'après Wikipédia [2], Angular est un [framework](#)* libre d'accès développé par Google qui permet de construire des applications web.

Il est particulièrement adapté pour le développement de GazePlay-Eval qui est une application Monopage (L'utilisateur suit des étapes successives: configuration, participant, création des écrans, sauvegarde et téléchargements, sans que la page ne se recharge), différente d'un simple site vitrine. Grâce à son système de route intégré, Angular permet de gérer facilement ce type de navigation et rend l'application plus fluide et agréable à utiliser.

GazePlay-Eval est organisé en plusieurs composants indépendants : barre de navigation, menu de configuration des stimuli, barre de progressions, etc. Chaque composant possède sa propre logique appelée [Typescript](#)*, son [HTML](#)* (pour la structure) et son style [CSS](#)* (pour la mise en forme). Cette architecture permet de factoriser le code, c'est-à-dire de regrouper les fonctionnalités communes dans des composants réutilisables afin d'éviter les répétitions. Elle permet également d'en améliorer la relecture ainsi que la maintenance et facilite les bonnes pratiques de développement.

L'utilisation de [TypeScript](#)* dans Angular apporte un grand avantage par rapport à la version [JavaScript](#)* classique (un langage de programmation utilisé pour concevoir des sites web interactifs.) : le typage des données. GazeplayEval possédant des structures complexes à manipuler, notamment les écrans de stimuli et leurs paramètres, le typage permet de détecter les erreurs pendant la phase de développement, avant même l'exécution du programme. Cela rend encore le code plus lisible et facilite la [maintenabilité](#)*, c'est-à-dire la possibilité du système à être réparé, modifié ou mis à jour rapidement et simplement.

Enfin, Angular propose un environnement complet avec de nombreux outils intégrés comme la gestion des [événements](#)* (des actions faites par l'utilisateur, comme un clic sur un bouton ou l'écriture de texte), l'organisation du projet ainsi qu'un support pour la rédaction des tests (*cf. annexe 2 : exemple de test*). Cela facilite le développement de nouvelles fonctionnalités tout en conservant un projet avec une structure claire et robuste.

Architecture MVVM

Le développement de GazePlayEval repose sur une architecture de type [MVVM](#)* (Model View ViewModel) qui permet de séparer les données, l’affichage et la logique globale de l’application afin de rendre le projet plus clair et facilement [maintenable](#)*. Une organisation cohérente est garantie grâce à l’utilisation du typage [Typescript](#)*.

La partie “Model” correspond aux différentes structures de données utilisées dans GazePlay-Eval. Toutes sont regroupées dans le dossier: “*shared/*”, avec différents modèles comme “*saveModel*”, “*screenTypeModel*”, “*screenTypeModel*”, ainsi que des modèles liés aux stimuli et aux écrans. Les [services](#)* sont également regroupées dans le Modèle. Il s’agit de [classes](#)* (catégorie d’objet ayant ses propres attributs et fonctions, qui définissent son comportement) qui encapsulent certaines parties de la logique de l’application, comme le système de sauvegarde automatique ou l’affichage de messages d’information. Ces services interagissent avec les structures de données et permettent d’effectuer des actions spécifiques. Ils sont utilisés par le ViewModel, présenté ci-dessous.

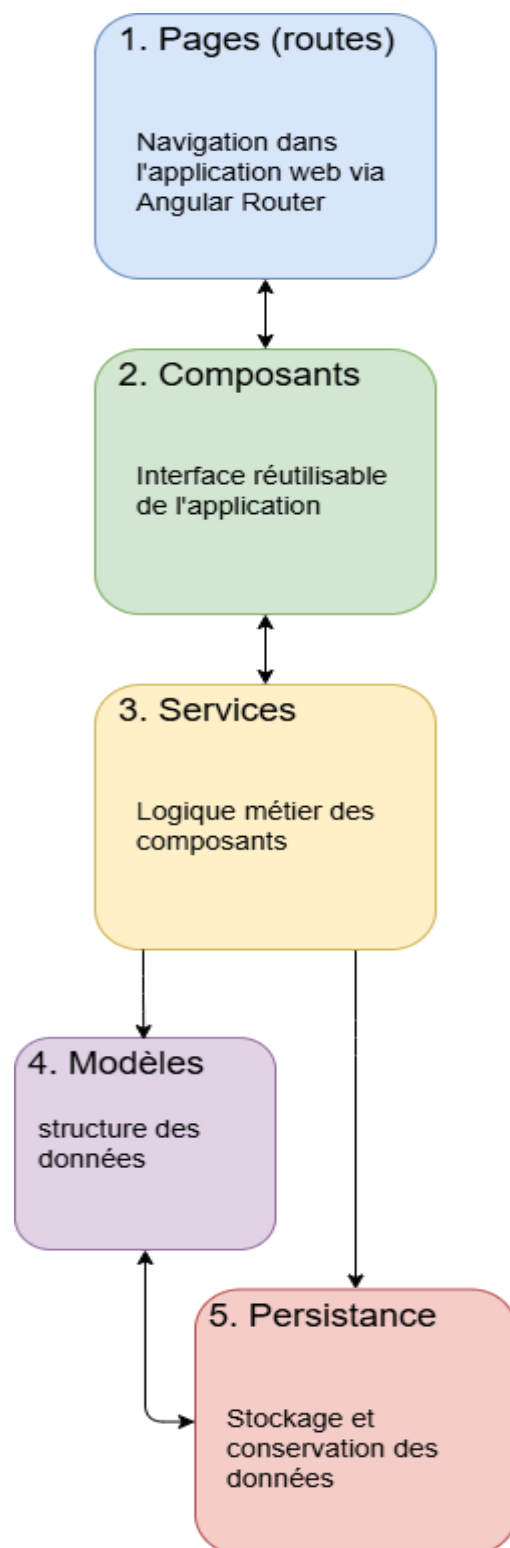
La partie “View” représente l’interface utilisateur affichée à l’écran. Celle-ci est composée des différents fichiers [HTML](#)* des composants [d’Angular](#)*. Des [templates](#)* (des modèles de site web) permettent d’afficher dynamiquement les données, gérer les différentes interactions avec les utilisateurs ainsi que de structurer l’interface graphique du site.

Enfin, la partie “ViewModel” correspond aux fichiers [TypeScript](#)* des composants [d’Angular](#)*. Elle fait directement le lien entre les données et l’interface graphique. Elle contient la logique de l’application, récupère et modifie les données des modèles, interagit avec les services, gère les événements utilisateur et transmet les informations à la vue.

[cf. annexe 3 : architecture de l’application \(version plus détaillée\)](#)

Moyens de stockage

Pour implémenter le système des sauvegardes, nous avons réfléchi à une manière de stocker les différentes ressources utiles lors de la création d’une évaluation. Afin de respecter le Règlement Général sur la Protection des Données ([RGPD](#)*) le [LIG](#)* souhaite ne conserver aucune donnée relative aux utilisateurs de GazePlay-Eval. En effet, ils peuvent être amenés à renseigner des informations personnelles sur leurs patients, telles que leur âge ou leur état de santé. Les données contenues dans les évaluations sont stockées directement dans le navigateur de l’utilisateur, ce qui lui offre la possibilité de gérer lui-même ses données et ses sauvegardes. Faute de meilleure alternative, nous sommes restés sur l’implémentation existante : une



utilisation conjointe du [LocalStorage](#)* (petit espace de stockage de données) et de l'Indexed Database (abrégé [IDB](#)*), qui est une base de données miniature), deux technologies incluses directement dans la majorité des navigateurs actuels.

Le LocalStorage est très simple à manipuler avec [Angular](#)* et [TypeScript](#)*, et permet de conserver les sauvegardes, ainsi que les options et les préférences utilisateur à long terme. [L'IDB](#)* a été sélectionné en raison de la grande quantité de données qu'elle peut stocker et leur type : fichiers volumineux tels que des images, des sons et des vidéos.

III.2 Détails des tâches

Les missions qui nous ont été données pendant le stage peuvent être regroupées en 3 grands axes :

Axe 1 : Ajout de fonctionnalité

Ce premier axe technique était plutôt centré sur l'évolution de l'application web au niveau fonctionnel. Nous avons :

- Conçu le système de sauvegarde et de chargement (intégrant une sauvegarde automatique et la gestion de trois emplacements dédiés à cela, nommés aussi “*slots*” dans la suite du rapport).
- Exploité les ressources des navigateurs web pour le stockage local des fichiers volumineux et l'optimisation des performances de l'application.
- Ajouté de nouvelles fonctionnalités (comme la barre d'outils de stimuli).

Axe 2 : Amélioration de l'expérience utilisateur et de l'interface ([UI](#)*/[UX](#)*)

Cette partie du travail avait pour objectif d'améliorer le confort de l'utilisation de l'application web via :

- La refonte visuelle afin de rendre l'application plus accessible et agréable.
- L'application des critères ergonomique de [Bastien et Scapin](#)* (notamment le guidage).
- L'ajout de différentes options d'accessibilité pour l'utilisateur.

Axe 3 : maintenance et documentation

Ce dernier axe porte sur la pérennité, la fiabilité ainsi que la maintenabilité de l'application web grâce à :

- La mise à jour globale des dépendances de l'application.
- La conception et l'exécution de jeux de tests (unitaires et d'intégration).
- L'écriture de la documentation technique et du guide utilisateur (destiné aux clients).

Les parties suivantes décrivent certaines tâches que nous avons réalisées lors de ce stage.

III.2 Gestion de projet

Communication et organisation

Les échanges avec l'ensemble de l'équipe se sont faits à l'aide de [Discord](#)*: une application de messagerie. Chaque lundi, une visioconférence était organisée avec notre encadrant afin que nous puissions lui faire un compte-rendu des tâches que nous avons effectuées la semaine précédente, et préparer celles de la semaine à venir. Nous nous sommes réunis avec

l'équipe au complet deux fois. Cela nous a permis de présenter l'avancement du projet tant pour le site web que pour l'application GazePlay-Learning[5].

Lors de la phase de développement, nous avons débuté par un [fork](#)* (fait de dupliquer un code pour son propre développement) du code de l'application web existante afin de pouvoir travailler localement sans risquer d'altérer l'existant. Le code principal se trouvait sur la [branche](#)* *master* (une ligne de développement, parmi d'autres). Nous avons travaillé sur une autre [branche](#)* nommée *develop*. A chaque fois que les fonctionnalités d'une tâche étaient prêtes et que le code avait été nettoyé, nous mettions notre travail en commun et faisons une [pull request](#)* (demander une modification du code principal avec des changements) vers le répertoire principal afin que notre travail de la semaine puisse être analysé et ajouté à la [branche](#)* *master*. Une fois que tout était validé, la nouvelle version du site était mise en ligne pour les tests utilisateurs.

Le planning ci-dessous nous a été distribué en amont du stage. Sur celui-ci les missions se terminent le vendredi 12 juin alors que le stage se poursuit jusqu'au 10 juillet. Cet écart s'explique par la difficulté pour les encadrants d'estimer à l'avance de manière objective le temps d'exécution des différentes tâches pour un étudiant en deuxième années de [BUT](#)*.

période	Prévisionnel : objectifs fixés	Réalisé et remarques (ce qui a été fait en plus, non réalisé, ou difficultés rencontrées)	
		THOMAS	SIMON
Semaine du 20 au 24 avril	Découverte du projet, mise en place des fonctionnalités de sauvegarde, de chargement et d'importation	Découverte du projet, développement du service de sauvegarde en pair-programming Développement de la fonctionnalité d'import	Découverte du projet, développement du service de sauvegarde en pair-programming. Développement de la fonctionnalité de sauvegarde
Semaine du 27 avril au 1 mai			
Semaine du 4 au 8 mai	Mise à jour des dépendances du projet (angular, librairie)	Refonte graphique sur les critères de Bastien et Scapin *	Mise à jour des dépendances du projet
Semaine du 18 au 22 mai	Prise en mains des tests et début de rédaction	Apprentissage des tests et début de leur rédaction	Apprentissage des tests et début de leur rédaction
Semaine du 25 au 29 mai	Réalisation d'un guide utilisateur complet (tutoriels, présentations des fonctionnalités)	Fin de la rédaction des tests. Implémentation du guide reporté	Fin de la rédaction des tests Implémentation du guide reporté
Semaine du 1 au 5 juin			

Semaine du 8 au 12 juin	Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle du projet	Ajout de nouvelles fonctionnalités comme la barre d'outil. La documentation technique est reporté	Début d'implémentation du template de guide utilisateur La documentation technique est reporté
Semaines suivantes	Rédaction de la documentation technique et fonctionnelle du projet. Réalisation d'un guide utilisateur complet	En cours de réalisation	En cours de réalisation

Figure 5 : Tableau du planning des tâches du stage

Tout au long du stage, des rencontres régulières ont été organisées avec Jordan Arrigo (le développeur du projet), Didier Schwab (notre maître de stage) ainsi qu'avec les différents partenaires du projet.

Nous avons structuré notre travail en appliquant les principes de la méthode [agile](#)* (approche itérative de la gestion de projet qui privilégie la flexibilité, la collaboration et la livraison régulière de valeur) en gestion de projet. Cette approche s'est traduite par des envois réguliers de prototypes pour avoir des retours des membres de l'équipe. Cela nous a permis de cibler notre développement et d'intégrer leurs suggestions et demandes au fil du développement. Dans l'ensemble, les tâches ont été réalisées conformément au planning prévisionnel. La seule exception a été la rédaction de la documentation technique, qui a été reportée en raison de retours utilisateurs qui avaient une priorité plus élevée dans la liste des tâches à effectuer.

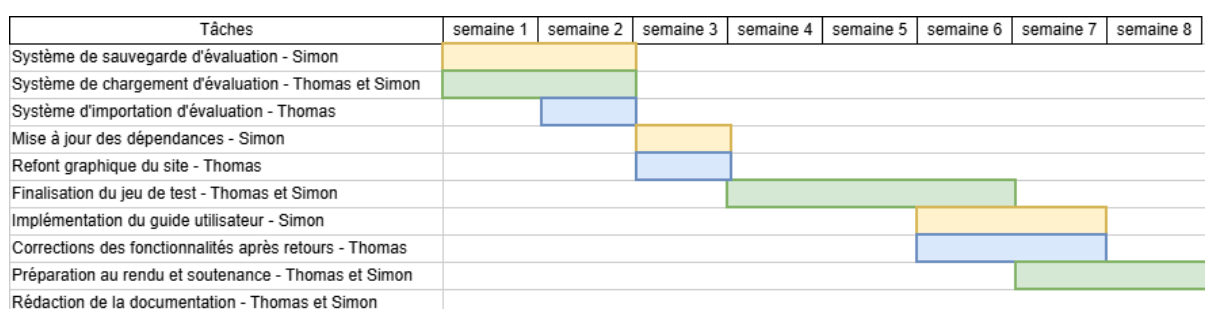


Figure 6 : Diagramme de Gantt représentant la suite de tâches réalisés pendant le stage et leur durée.

Seules les tâches initialement prévues avant la soutenance de stage sont représentées ici, d'autres pourront suivre selon l'avancée du guide utilisateur et la rédaction de la documentation technique.

Contraintes

Le projet possède un certain nombre de contraintes qu'il faut respecter. On retrouve notamment :

- Des contraintes techniques :
 - L'architecture du site doit être respectée;

- Le format des évaluations en ZIP ne doit pas être modifié;
 - Les ressources utilisées doivent être dans les limites du serveur.
- Des contraintes de qualité :
 - Une bonne maintenabilité du code doit être assurée pour des modifications futures;
 - Des messages clairs et une bonne structure de code doivent apparaître sur [Github](#)*(plateforme en ligne permettant de stocker, de partager et de travailler en commun sur du code informatique).
- Des contraintes légales :
 - Les données des évaluations ne peuvent pas être stockées sur un serveur.

Concernant les risques, on peut en noter 3 spécifiques à ce projet :

- J.1 : Non-respect du [RGPD](#)* avec le stockage des évaluations (risque juridique);
- Q.2 : Couverture de test incomplète du projet (risque de qualité);

U.3 : Perte d'intérêt des utilisateurs à cause de la qualité du site (risque d'utilisabilité).

[cf. annexe 12 : matrice de criticité et mitigation des risques.](#)

Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ont été déterminés par les professionnels du langage et le développeur du projet.

Les besoins primaires étaient l'ajout des nouvelles fonctionnalités au site web. Ces besoins: compléter le système de sauvegarde et de chargement et implémenter un système d'importation d'évaluation, étaient prioritaires puisqu'ils permettent de répondre aux demandes des utilisateurs pour améliorer le processus de création d'évaluation.

Le besoin secondaire concernait surtout la rédaction du guide utilisateur. Bien que sa présence puisse fournir un support important, son absence n'empêche ni le site de fonctionner, ni les tests utilisateurs de se dérouler.

Besoins non-fonctionnels

Les besoins non-fonctionnels ont été listés par le développeur du projet. Ils concernaient la [maintenabilité](#)* de l'application ainsi que l'utilisabilité du site. Finaliser la couverture de test sur le projet et améliorer l'utilisabilité du site web étaient les besoins primaires. En effet, la couverture de test valide le bon fonctionnement du code, et permet de réaliser des tests de non-régression dans le futur. Les retours des utilisateurs lors de l'utilisation du site devaient nous permettre d'améliorer l'utilisabilité du site et le processus de création d'évaluation.

Concernant les besoins secondaires, le [refactoring](#)* du code est implémenté tout au long du cycle de développement, pendant certaines journées spécifiquement dédiées. Même s'il n'est pas prioritaire, il reste important pour la suite du projet et sa potentielle prise en main par d'autres développeurs dans le futur.

III.3 Description et explications du travail réalisé

Analyse du projet et travail préparatoire

Avant de développer de nouvelles fonctionnalités et pour nous simplifier la suite du projet, nous avons consacré les deux premières semaines à créer des maquettes et des [logigrammes](#)*, une représentation visuelle qui sert à dessiner la logique d'un programme. Ainsi, nous avons

pu nous représenter les différentes options possibles pour les systèmes d'importation et de sauvegarde.

Etant donné que ces deux systèmes sont complexes, nous avons décidé de mettre en place cette représentation visuelle afin de faciliter sa validation par le développeur.

Pour réaliser nos [logigrammes](#)*, nous avons utilisé l'application en ligne "[Draw.io](#)"*, une application web de création de schéma qui nous a permis de travailler en simultané.

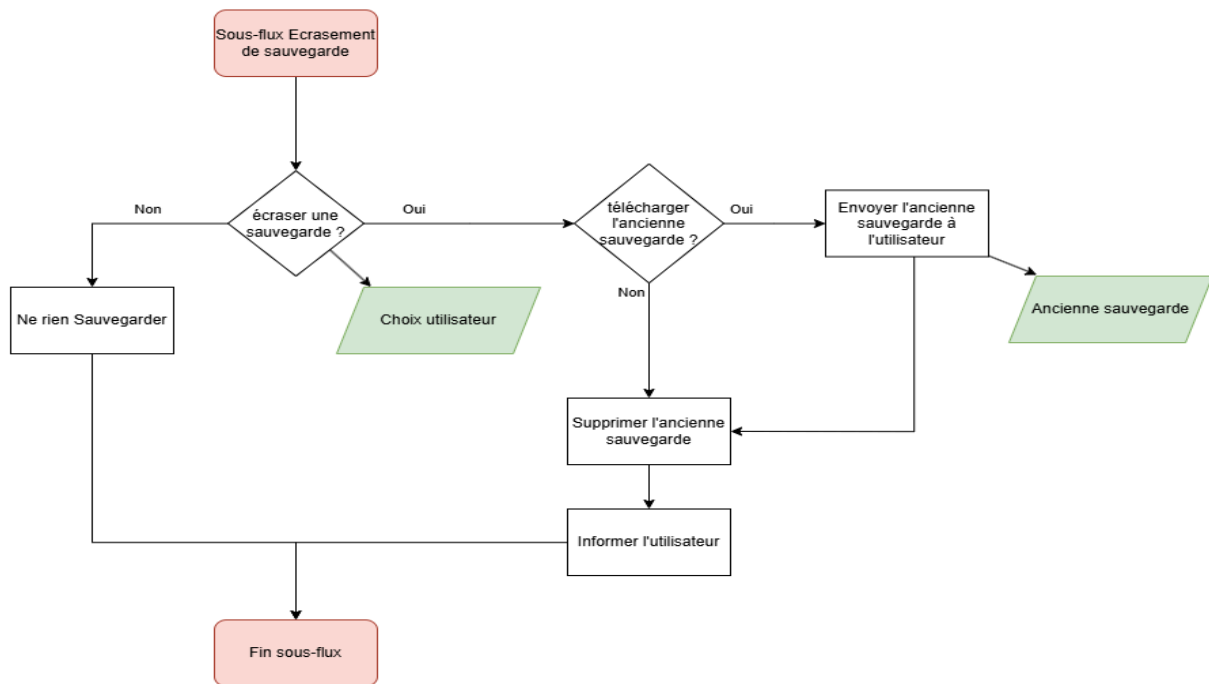


Figure 7: Logigramme représentant le processus d'écrasement de sauvegarde.

Sur la figure ci-dessus, nous pouvons voir une sous-partie d'un [logigramme](#)* utilisée pour déterminer la marche à suivre lors du remplacement d'une ancienne sauvegarde par une nouvelle. Ici, la présence des données sortantes (les trapèzes en vert) est particulièrement importante puisqu'il s'agit de données que l'application web va récupérer et utiliser.

[cf. annexes n°9 à 11 : liste des logigrammes de l'application.](#)

Une fois les logigrammes corrigés et validés par le développeur, nous avons élaboré des maquettes pour les nouvelles pages, qui seraient ajoutées à GazePlay-Eval. A cet effet nous avons utilisé l'outil en ligne [Whimsical](#)* (une application qui permet de créer des maquettes de site web) que nous avons déjà manié lors de nos projets universitaires. Nous avons ainsi reproduit les éléments de design des pages existantes, tels que les boutons, les menus et la barre de progression.

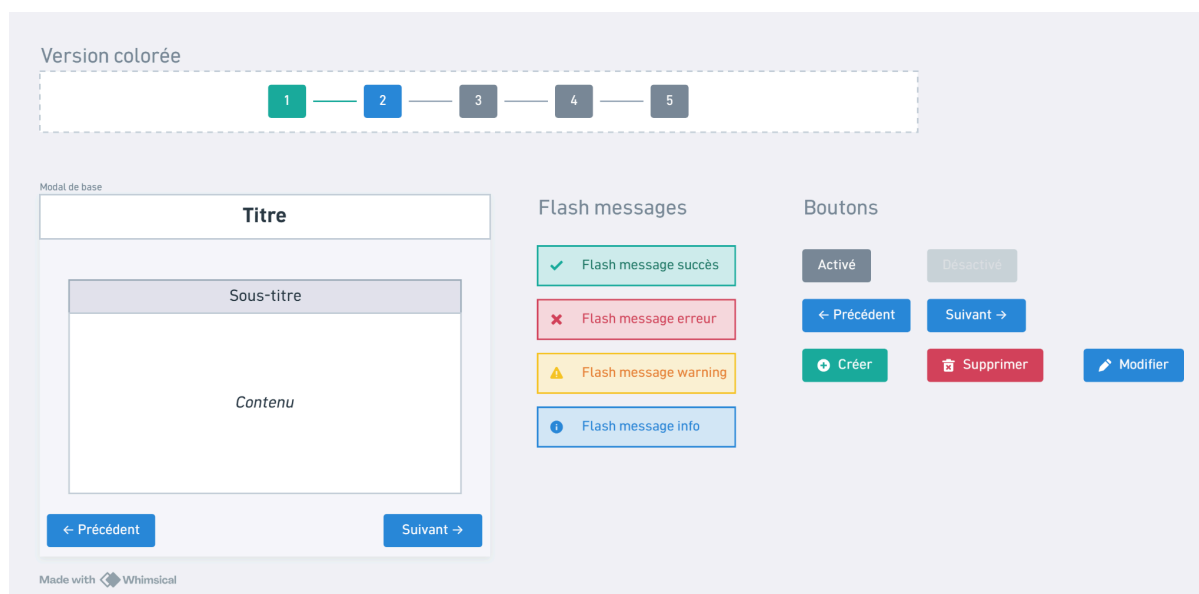


Figure 8 : liste des différents éléments graphiques des maquettes

Sur la figure ci-dessus, on peut observer les éléments graphiques de GazePlay-Eval, positionnés selon leur type. Ce classement nous a permis de travailler plus efficacement et de nous assurer une cohérence graphique pour le reste des maquettes.

cf. : Vous pouvez retrouver des comparaisons entre les maquettes et le design final des pages de l'application des annexes 4 à 9.

Système de sauvegarde

Nous avons réfléchi à la manière dont nous allons utiliser le [LocalStorage](#)* associé à [l'IDB](#)* pour développer notre système de sauvegarde. Nous nous sommes inspirés du format d'exportation des évaluations, structuré autour de deux fichiers [JSON](#)* (un format standard utilisé pour représenter des données structurées) principaux :

- *evalInfo*, qui centralise les métadonnées (nom des évaluations, format d'exportation, instructions complémentaires et version).
- *evalData*, qui regroupe les données de configuration de chaque écran (stimuli, consignes, transitions) ainsi que les références des fichiers médias associés (images, sons, vidéos).

Nous avons ensuite déterminé la quantité d'information qui serait sauvegardée dans le site web. La limite de données étant théorique (elle ne dépend que de la taille du stockage de la machine de l'utilisateur), il fallait que nous évitions de dégrader les performances lors de l'utilisation du site. Nous avons décidé avec le reste de l'équipe d'implémenter trois emplacements de sauvegarde, en plus d'un emplacement caché pour la sauvegarde automatique.

Ainsi, nous avons conçu le format de sauvegarde qui serait utilisé pour la suite du projet. Au sein du [LocalStorage](#)*, chaque évaluation est sauvegardée sous la forme d'un fichier unique (fusion entre les fichiers "*evalData*" et "*EvalInfo*" du système d'exportation). Des informations spécifiques qui n'ont pas vocation à figurer dans les évaluations finales, telles que les paramètres globaux, ont également été ajoutées.

En plus du stockage des évaluations et des leurs informations, les médias associés doivent également être conservés. Dans [l'IDB](#)*, les fichiers sont stockés via la création de chemins uniques, construits à partir du nom de l'évaluation et du nom du fichier, sous la forme

suivante : “*nomEvaluation/nomFichier*”. Le type de fichier (image, son, vidéo, date) est également enregistré. Ce format de nommage offre de nombreux avantages, notamment :

- L'accès à tous les fichiers d'un même projet devient plus simple, par exemple lors de l'exportation d'une évaluation. Il suffit d'effectuer une sélection en fonction du nom de projet.
- En choisissant de ne pas avoir deux fichiers ayant un chemin identique, nous garantissons l'unicité des éléments stockés. Ainsi, [l'IDB*](#) ne contient pas de doublon au sein d'une même évaluation. Même si l'utilisateur se sert plusieurs fois du même fichier, une seule itération sera stockée et utilisée, permettant d'économiser du stockage.

Ensuite, le développement de la fonctionnalité de sauvegarde par l'implémentation en [pair-programming*](#) (une méthode de développement où deux personnes sont sur la même fonctionnalité) du service de sauvegarde a pu débuter. Il permet de gérer les écritures, les suppressions et toute autre interaction utile avec [l'IDB*](#) et le [LocalStorage*](#).

L'étape suivante a été la création des nouveaux composants et des nouvelles pages pour la mécanique de sauvegarde dans GazePlay-Eval. Elle peut se décomposer en deux systèmes différents :

1. La sauvegarde automatique de l'évaluation en cours de création et son rechargement
2. Le stockage des différentes évaluations sauvegardés

1. Afin de conserver la progression de l'utilisateur, nous avons utilisé l'emplacement de sauvegarde “caché” dans le [LocalStorage*](#). Ce quatrième emplacement, inaccessible à l'utilisateur, contient également une évaluation au format [JSON*](#). A chaque fois que l'utilisateur saisit des informations et change de page, le contenu de la page précédente est ajouté à cette évaluation.

Ainsi, lorsque l'utilisateur recharge sa page, le site consulte le [LocalStorage*](#) et cherche un élément nommé “*saveAuto*”. S'il existe et que les éléments contenus à l'intérieur sont corrects, les données de cette évaluation sont extraites et injectées dans les différentes étapes de sa création. S'il n'y a pas de sauvegarde automatique, ou que les données contenues sont incorrectes, le site ne charge pas d'évaluation.

Les retours utilisateurs concernant cette fonctionnalité nous ont montré qu'il serait préférable de ne pas être ramené à la page d'accueil à chaque rechargement, même quand une évaluation est en cours de création. Pour remédier à ce problème, nous avons décidé de rajouter un attribut *step* (étape en Français) dans la sauvegarde automatique, un chiffre allant de -1 à 4. Quand l'utilisateur avance dans le processus de création d'une évaluation, l'attribut *step* s'incrémente ou se décrémente en fonction de l'avancé ou du recul de page par l'utilisateur, conformément au code ci-dessous :

```
/* constante qui permet de récupérer les différentes positions
de route de création d'évaluation en fonction de leur nom. */
export const ROUTE_TO_STEP: Record<string, number> = {
  'info-eval': 0,
  'info-participant': 1,
  'setup-eval': 2,
  'create-eval': 3,
  'download-eval': 4,

  // sous-pages de 'create-eval', qui renvoient donc vers
  celle-ci
```

```
'stimuli': 3,
'instruction': 3,
'backToScreenList': 3,
};
```

Figure 9 : extrait de code, constante utilisée pour faire le lien entre l'attribut "step" et les pages de l'application.

Sur l'extrait de code ci-dessus, on peut voir une constante définie dans le Modèle qui est utilisée pour déterminer la valeur de *step* en fonction de la page sur laquelle se trouve l'utilisateur. On va donc de 0 (la page pour renseigner le nom de l'évaluation) à 4 (la page pour télécharger l'évaluation). Afin de gérer la logique qui renvoie l'utilisateur vers la dernière page de création, une fonction *tryResume* (*EssaiReprise* en Français) est appelée à chaque connexion au site.

Voici un extrait de son pseudo-code :

<i>TryResume</i> (dans le service d'AutoSave)
<pre> sauvegarde ← Récupérer les données de l'emplacement caché SI sauvegarde N'EXISTE PAS : NE PAS CHARGER SI sauvegarde.etape = -1 : Afficher un message d'erreur ("Une erreur s'est produite...") NE PAS CHARGER route ← Trouver la route avec le chiffre de sauvegarde.etape SI route N'EXISTE PAS ALORS NE PAS CHARGER données_site ← données sauvegarde LANCER LA NAVIGATION vers la route </pre>

Figure 10 : Pseudo-code de la méthode *tryResume* (les parties en bleu correspondent à des données qui sont récupérées ou changées, les parties rouges correspondent à des vérifications de la validité de la sauvegarde (et potentiellement des annulations si une contrainte n'est pas respectée) et les parties vertes correspondent au changement de page).

2. Une fois le système de sauvegarde automatique implémenté, nous avons finalisé le développement du système de stockage des évaluations. Nous avons dupliqué les valeurs stockées dans l'emplacement de la sauvegarde automatique vers une copie intitulée *saveX* (où *X* varie de 1 à 3). Il s'agit là des trois emplacements de sauvegarde possibles, qui seront également utilisés par la suite pour le chargement et l'exportation. Nous pensions initialement choisir automatiquement un emplacement de sauvegarde vide pour l'utilisateur, mais après des échanges avec le reste de l'équipe, il a été décidé de laisser le choix de l'emplacement, même s'il est déjà occupé. L'idée étant de laisser un maximum de liberté, par rapport aux [critères de Bastien et Scapin*](#) (ensemble de règles ergonomiques) du **contrôle explicite**. Cependant, pour éviter des actions involontaires (comme un écrasement d'une sauvegarde), nous avons ajouté des messages d'information à l'utilisateur lors d'actions pouvant entraîner des modifications irréversibles. [cf. annexe 4 : design de la maquette comparé au rendu final en annexe.](#)

Système de chargement d'évaluation

Le système de chargement est lié aux sauvegardes. Ce service doit permettre à l'utilisateur de reprendre le processus de création de sa sauvegarde exactement là où il s'était arrêté. L'application s'appuie sur le système de *step* des sauvegardes : quand l'utilisateur souhaite retourner sur son évaluation, le site le redirige directement vers la page qu'il a quitté au moment de la sauvegarde manuelle ou de sa dernière interaction.

Nous avons développé une interface graphique pour cette fonctionnalité ([*cf. annexe n°8: interface de chargement d'évaluation*](#)). Quand un clic est fait sur une des zones représentant les sauvegardes, l'utilisateur est redirigé vers la bonne page grâce à l'attribut *step*. Nous avons fait le choix de pouvoir charger une évaluation depuis l'interface de sauvegarde pour laisser plus de flexibilité.

Système d'importation d'évaluation

Cette tâche a débuté par une réflexion sur le format d'importation du fichier. Comme nous avons déjà le format de stockage des sauvegardes, nous avons pensé à réutiliser le même format que celui du téléchargement des évaluations abouties. Après discussion avec l'équipe, il a finalement été décidé d'utiliser un format différent selon qu'on télécharge une évaluation aboutie ou une évaluation en cours de création.

Nous nous sommes ensuite appuyés sur le service de téléchargement déjà présent, auquel nous avons ajouté des fonctions. Elles donnent à l'utilisateur la possibilité de télécharger des sauvegardes sur son ordinateur dans le format "*GPsave*", qui est un format unique à GazePlay-Eval.

Une fois le téléchargement de sauvegarde opérationnel, nous avons développé une interface sous forme de fenêtre pour donner la possibilité à l'utilisateur d'importer ses fichiers.

[*cf. annexe 7 : Interface de la popup d'importation de sauvegarde.*](#)

Lors de l'importation, l'utilisateur a deux options :

- **Le mode simple consultation** : l'évaluation est chargée dans l'application, sans être sauvegardée.
- **L'enregistrement direct** : l'utilisateur peut choisir un emplacement de sauvegarde libre ou écraser une évaluation existante.

Ce système d'importation permet aux utilisateurs de travailler sur différents ordinateurs. En conservant un nombre illimité de fichiers "*GPsave*", les utilisateurs peuvent stocker davantage de sauvegardes.

Mise à jour des dépendances

La mise à jour des dépendances du projet a consisté à vérifier que les librairies utilisées par l'application web étaient à leur version la plus récente, afin de pouvoir passer à la version 21 [*d'Angular**](#) (qui était initialement à la version 20).

Tout d'abord, nous avons vérifié avec le développeur le *Long Term Support* (Support à Long Terme en Français) de la version 21 [*d'Angular**](#), pour s'assurer qu'elle serait maintenue dans le temps. Puis, nous avons commencé avec le passage [*d'Angular**](#) de la version 20.0.5 à la version 21.2.7 à l'aide du groupe de commandes [*ng**](#) (la commande pour interagir avec Angular). Nous avons suivi le même processus pour le reste des librairies du projet. La plupart d'entre elles n'avaient pas de version plus récente à installer.

Centralisation des ressources

Au début, toutes les ressources et icônes dépendaient de [Bootstrap](#)*, un framework [CSS](#)* [open source](#)* qui simplifie l'usage du [CSS](#)* dans un site web. Cependant, d'autres sources étaient également utilisées pour importer certaines ressources. Pour se prémunir d'un dysfonctionnement, nous avons listé chaque ressource, les avons téléchargées et mises dans un dossier "assets".

Pour les icônes qui étaient utilisés dans le changement de thème de l'application, nous avons téléchargé une icône pour le mode clair et une pour le mode sombre.

Rédaction du guide utilisateur

Nous avons réalisé une page contenant des explications et des tutoriels sur le fonctionnement du site. La page "d'accueil" dotée d'un sous-menu de navigation permet d'accéder aux tutoriels des différents composants de GazePlay-Eval (imports, sauvegardes, ...).

[cf. annexe 5 : design de la maquette du guide comparé au rendu final en annexe.](#)

Rédaction de la documentation technique

La rédaction de la documentation technique s'est faite au fur et à mesure du projet, avec le [refactoring](#)* (fait de corriger et d'améliorer le code en vue d'augmenter et de faciliter sa maintenabilité) hebdomadaire et l'ajout de commentaires sur les nouvelles fonctionnalités développées. Le [README](#)* (fichier utilisé pour présenter un projet informatique) du Github* a également été complété avec des informations sur le projet, son architecture et les technologies utilisées.

Amélioration de l'ergonomie

Nous avons également amélioré la disposition des éléments de certaines pages. En nous basant sur [les critères de Bastien et Scapin](#)*, nous avons discuté avec les utilisateurs qui ont réalisé les tests et avons déterminé une liste de critères importants :

- Le **Guidage** de l'utilisateur, avec des éléments groupés entre eux de façon à être plus visibles, et un retour immédiat des actions de l'utilisateur.
- Le **Contrôle Explicite**, en donnant des conseils et des avertissements clairs à l'utilisateur en cas d'actions irréversibles.

[cf. annexe 6 : Comparaison des interfaces après amélioration de l'ergonomie](#)

Autres fonctionnalités

Après avoir eu plusieurs réunions avec l'orthophoniste chargé du projet, des demandes de fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas présentes dans le cahier des charges ont été faites.

Dans un premier temps, la gestion des stimuli depuis la zone d'aperçu était considérée comme complexe. Les stimuli étant gérés sous forme de grille, augmenter la taille de la grille exigeait de remonter au sommet de la page pour ajouter des lignes et des colonnes, ce qui forçait l'utilisateur à ne plus avoir sous les yeux la zone d'aperçu. De plus, ce système ne laissait pas à l'utilisateur la possibilité de faire des formes libres en dehors d'un carré ou d'un rectangle.

Pour y remédier, nous avons intégré une barre d'outils contextuelle. Les fonctionnalités suivantes ont été implémentées :

- **Duplication et suppression** de cellules;
- **Déplacement** des cellules via un système d'échange (permutation);
- **Multi-sélection**, permettant pour l'instant la suppression groupée d'éléments;
- **Gestion de l'affichage** : intégration d'un système de zoom et de barres de défilement (*scrollbars*) pour manipuler des grilles de stimuli plus grandes que l'écran.

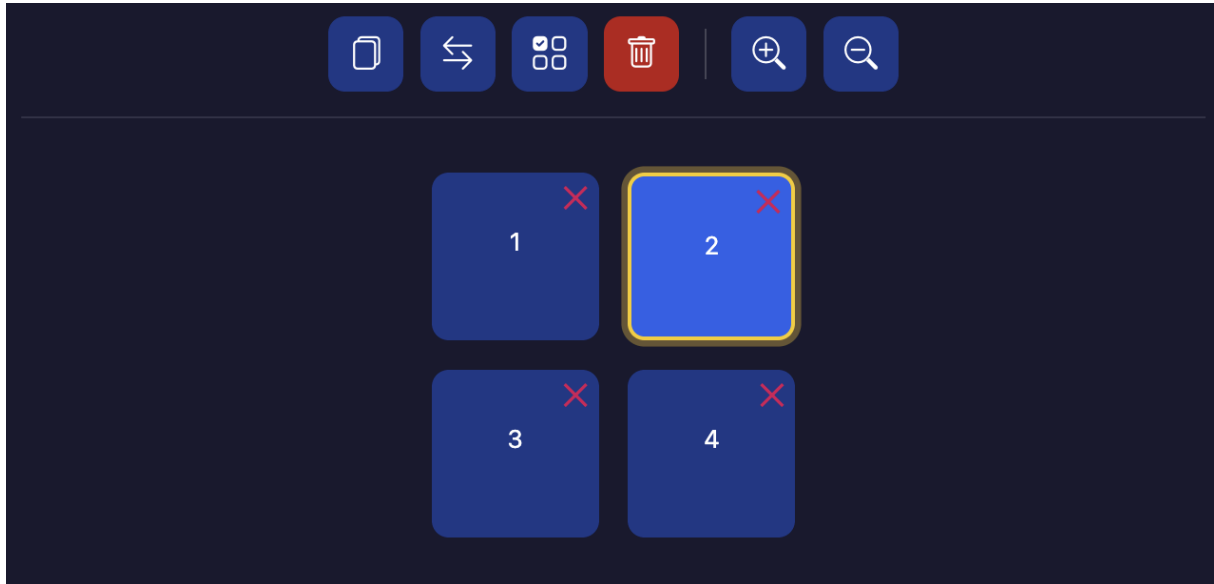


Figure 11 : Interface d'aperçu des stimuli avec la barre d'outil

Pour appliquer les [critères de Bastien et Scapin*](#), nous nous sommes rendu compte que l'application n'avait aucun retour pour l'utilisateur (critère ergonomique du feedback immédiat). Nous avons mis en place un système de popup de notification de quatre types (d'information, succès, avertissement et erreur). Il permet à l'utilisateur de savoir en temps réel l'impact de ses actions.

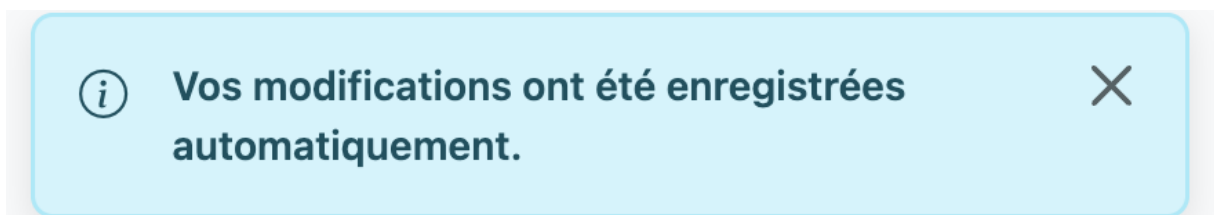


Figure 12 : Message d'information lors d'une action de l'utilisateur

Dans un souci d'accessibilité, nous avons également commencé le développement des paramètres, l'utilisateur peut choisir le temps d'affichage des messages d'information. Nous en ajouterons d'autres pour choisir la taille de sa police ou de pouvoir mettre les couleurs dans un mode daltoniens particulier.

[cf. annexe 9 : Interface des options.](#)

III.5 Complétion des tests unitaires

Pour compléter les jeux de test unitaires et d'intégration dans une application développée à l'aide d'Angular, il faut utiliser [Jasmine](#)* (un [framework](#)* permettant de rédiger des tests avec Angular) pour la syntaxe des différents tests. Pour pouvoir les exécuter, nous avons utilisé [Karma](#)* (Librairie permettant d'exécuter des tests) dans un navigateur web pour pouvoir générer un suivi global de la couverture.

La syntaxe des tests [Jasmine](#)* étant très spécifique, nous avons commencé par apprendre à écrire des tests en nous inspirant du jeu déjà présent dans GazePlay-Eval. Nous avons remarqué que le style d'écriture était proche de [Cypress](#)*, une plateforme de test pour site web que nous connaissions déjà.

Pour garantir l'isolation des services et composants avec ceux de l'application, [Jasmine](#)* utilise des doublures de services et de composants. Ces "faux" composants ou services permettent de simuler le comportement des dépendances réelles et de contrôler leurs valeurs de retour. Ce système est indispensable et nous a permis de tester n'importe quelle fonction de manière unitaire, en s'assurant qu'aucun effet secondaire n'impactait directement l'application.

All files

95.33% Statements 1776/1863 83.53% Branches 487/583 95.11% Functions 331/348 97.38% Lines 1674/1719

Figure 13 : Taux de couverture des jeux de test

```
it('setDefaultDuration / getDefaultDuration → stocke en ms, retourne en secondes', () => {
  service.setDefaultDuration(8000);

  expect(service.getDefaultDuration()).toBe(8);
});
```

Figure 14 : Code d'un test unitaire vérifiant que le service stocke le temps en milliseconde et le retourne en seconde.

IV. Conclusion

IV.1 Bilan technique

Ce stage nous a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans notre domaine métier, en plus de consolider celles existantes.

La phase de préparation du projet nous a donné l'occasion d'utiliser nos connaissances apprises en BUT, pour la mise au point de logigrammes et de maquettes devant être comprises par d'autres développeurs et par nous même. Concernant le système de stockage, nous avons pu renforcer nos compétences sur l'utilisation du [LocalStorage](#)* et avons découvert l'existence de l'[IBD](#)*, un outil très puissant pour ce genre d'applications en ligne.

Lors de la phase de développement, nous avons eu l'occasion de nous familiariser avec le framework [Angular](#)* et le langage [Typescript](#)*. L'usage de [Bootstrap](#)* pour le style de GazePlay-Eval était aussi un plus pour augmenter la qualité globale de la mise en forme des pages. Enfin, nous avons pu apprendre une autre façon d'écrire des tests unitaires avec [Jasmine](#)* qui permettent de vérifier le bon fonctionnement de l'application sans causer des effets de bords sur le système de stockage.

IV.2 Bilan personnel (Simon F.)

Avant de faire ce stage, je n'étais pas particulièrement attiré par la recherche en informatique, pas plus que les autres secteurs d'activité. Au bout de quelques jours de stage dans le [LIG](#)* et avec l'équipe [GETALP](#)*, je me suis rapidement rendu compte que ma vision du monde de la recherche était loin de la réalité. Les interactions entre les membres du laboratoire, les échanges constructifs et stimulants dans l'équipe, ... J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir être force de proposition dans le développement, que chacun puisse exprimer son opinion sur tel ou tel aspect du projet librement, sans être restreint par des consignes à suivre à la lettre.

Également, travailler sur une application ayant pour but d'améliorer le suivi médical de personnes ayant un handicap m'a fait réaliser que j'accorde une grande importance à savoir que le travail que je produis aura un impact positif sur des utilisateurs, et qu'il ne s'agit pas simplement d'un cahier des charges clients à respecter sans tenir compte des utilisateurs finaux.

IV.3 Bilan personnel (Thomas P.)

Mes emplois d'été dans l'animation et la restauration rapide, ainsi que la gestion de mon auto-entreprise m'avaient déjà permis de découvrir le milieu professionnel.. En arrivant au [LIG](#)* je savais que la ponctualité, l'assiduité et l'exécution des tâches ne me poseraient pas de problème. Mais j'ai découvert un autre fonctionnement, qui dans un premier temps m'a surpris: une grande autonomie et une relation de confiance avec mes encadrants. Cette liberté m'a poussé à m'imposer une discipline et à acquérir de la rigueur. Les deux premières semaines j'ai eu l'impression de ne pas avoir assez de travail, mais j'ai vite compris que cela était lié à une vision très basique et scolaire : attendre qu'on me donne des consignes. J'ai réalisé qu'un stage ou un emploi en laboratoire reposait avant tout sur la prise d'initiatives, les échanges et les propositions faites aux collègues (même ceux qui ne travaillaient pas sur le même projet que moi). Ainsi mes journées ont été plus équilibrées et motivantes.

J'ai également été très touché par le côté humain du projet et l'empathie que l'on pouvait ressentir pour les personnes ayant des besoins complexes, sans jamais les avoir rencontrées . De plus, découvrir le fonctionnement d'un laboratoire de recherche a été une réelle

opportunité pour moi. Depuis un certain temps je suis attiré et je m'interroge sur le métier d'enseignant/chercheur. En plus de la nécessité de coder utile, l'idée de transmettre des connaissances/compétences m'intéresserait.

Afin de confirmer cela j'ai choisi d'effectuer mon alternance de troisième année de [BUT](#)* au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ([CEA](#)*) dans un laboratoire d'optique/photonique. Je suis conscient qu'il y a moins d'enseignants au [CEA](#)* que dans un laboratoire type [LIG](#)*, la recherche et la transmission des savoir seront quand même encore présentes. Cette nouvelle année scolaire me permettra sans doute d'avancer dans ma réflexion.

V. Glossaire

ANGULAR / ANGULAR CLI : framework libre d'accès développé par Google qui permet de construire des applications web monopages. Il utilise le langage de programmation TypeScript.

AGILE : (méthode) : approche itérative de la gestion de projet qui privilégie la flexibilité, la collaboration et la livraison régulière de valeur.

BOOTSTRAP : Un framework CSS open source qui simplifie l'usage du CSS dans un site web.

BRANCHE : ligne de développement parallèle.

BUT : Bachelor Universitaire Technologique. Diplôme d'études supérieures préparé en 3 ans.

CEA : Centre de l'Énergie Atomique et de l'énergie renouvelable.

CLASSE : En informatique, catégorie d'objet qui a ses propres attributs et fonctions, qui définissent son comportement.

CNRS : Centre National de Recherches Scientifiques.

CRITÈRES DE BASTIEN ET SCAPIN : Ensemble de règles ergonomiques définies par deux chercheurs, Christian Bastien et Dominique Scapin.

CSS : (cascading Style Sheets) : Langage qui permet de mettre en forme, de styliser et de mettre en page le contenu d'une page web (couleurs, polices, tailles, dispositions).

CYPRESS : Plateforme de test permettant d'exécuter des tests fonctionnels sur des sites web (en simulant des actions d'utilisateurs, tels que des clics et de l'écriture de texte).

DCS : Dependable Computing Systems.

DISCORD : Outil de communication permettant la création de serveurs à thèmes, regroupant plusieurs personnes. Ces serveurs sont composés de canaux textuels et vocaux, permettant à leurs membres de communiquer entre eux.

DRAW.IO : Application Web permettant de créer des schémas et des logigrammes directement en ligne.

ÉVÉNEMENT : En informatique, actions causés par l'utilisateur, tel qu'un clic sur un bouton ou l'écriture de texte.

FORK : dupliquer le code source d'un projet pour développer sa propre version de manière totalement indépendante.

FRAMEWORK : ensemble d'outils, de règles et de code pré-écrit qui servent de fondation à la construction d'un logiciel.

GETALP : Groupe d'Etude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole. Équipe dans laquelle le stage s'est déroulé.

GITHUB : Plateforme en ligne permettant de stocker, de partager et de travailler en commun sur du code informatique.

HTML : HyperText Markup Language (Langage de balisage hypertexte) : Langage de balisage standard utilisé pour structurer et organiser le contenu textuel et visuel d'une page web.

IA : Intelligence Artificielle.

IHM : Interaction Humain-Machine.

IDB : Indexed Database (Base de données indexée) : Solution permettant de stocker des fichiers liés à un site web dans le navigateur d'un utilisateur. Les données sont conservées après la fermeture du site.

IMAG : Laboratoire informatique et mathématiques appliquées de Grenoble. Le bâtiment abrite différents laboratoires de recherche, dont le LIG (Laboratoire d'Informatique de Grenoble).

IME : Institut Médico-éducatif.

INRIA: Institut National de Recherches en Informatique et en Automatique.

IUT : Institut Universitaire Technologique.

JASMINE : Solution de test permettant de rédiger des tests pour Angular.

JAVASCRIPT : Langage de programmation utilisé par les développeurs pour concevoir des sites web interactifs.

JSON : Format standard utilisé pour représenter des données structurées.

KARMA : Librairie permettant d'exécuter des tests dans un navigateur.

LIG : Laboratoire d'Informatique de Grenoble.

LOCALSTORAGE: Petit espace de stockage de données dans le navigateur de l'utilisateur, conservé après la fermeture du site.

LOGIGRAMME: Représentation visuelle qui sert à dessiner la logique d'un programme.

MAINTENABILITÉ : Possibilité d'un code informatique à être réparé, modifié ou mis à jour rapidement et simplement.

MISTIS : Méthodes Informatiques pour les Sciences et Techniques de l'Information et des Systèmes.

MVVM : Model-View-ViewModel : Modèle d'architecture pour organiser le code d'une application.

NG : Diminutif de "Angular", ensemble de commandes pour interagir avec Angular CLI.

OPEN SOURCE : Logiciel libre, créé et distribué avec l'intention d'autoriser de multiples équipes et développeurs à le modifier et à y apporter de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs.

PAIR-PROGRAMING : Méthode de développement où deux personnes travaillent sur la même fonctionnalité.

POLYHANDICAP : Handicap grave à expressions multiples avec déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation.

PULL REQUEST : Fait de demander au propriétaire d'un projet l'autorisation d'y intégrer des modifications.

README : Fichier utilisé pour présenter un projet informatique. Il comporte généralement des instructions pour le téléchargement et une présentation du projet, tel que l'architecture, les mentions légales et les technologies utilisées.

REFACTORING : Fait de corriger et d'améliorer le code en vue d'augmenter et de faciliter sa maintenabilité.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données. Ensemble de lois Européennes qui garantissent aux utilisateurs l'accès, le contrôle et le droit de regard sur leurs données personnelles qui sont enregistrés et traités.

SERVICE : Classe utilitaire qui interagit avec le Modèle pour effectuer des actions spécifiques (par exemple, gérer la sauvegarde automatique, exporter une évaluation en fichier téléchargeable, ...).

SLOT: Emplacement dans lequel une évaluation de GazePlay-Eval est stockée.

START-UP : Jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies liées à Internet.

TEMPLATE : Modèle de site web.

TYPESCRIPT : Extension de JavaScript qui ajoute un système de typage statique, permettant de détecter les erreurs de code pendant le développement et non après son exécution.

UI : Interface utilisateur.

UX : Expérience utilisateur.

WHIMSICAL : Application en ligne permettant de créer des maquettes pour des sites web ou des applications mobiles.

VI. Références bibliographiques et webographiques

VI.1 Sites Web généraux

[1] **LIG (Laboratoire d'Informatique de Grenoble), *Livret LIG 2023*** :

https://www.liglab.fr/sites/default/files/Mediatheque/Livret_LIG_2023_web_compressed.pdf

[2] **page wikipédia d'Angular** :

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Angular>

VI.2 Publications scientifiques

[3] **GazePlay Project, *The GazePlay Project: Open and Free Eye-tracking Games...***, HAL :

<https://hal.science/>

VI.3 Sites GazePlay

[4] **Gazeplay Eval** :

<https://lig-gazeplay.imag.fr/#/home>

[5] **Gazeplay et GazePlay-Learning** :

<https://gazeplay.github.io/GazePlay/fr>

VI.4 Outils utilisés

Nous avons utilisé plusieurs outils informatiques pour la rédaction de ce rapport. L'IA a été parfois utilisée pour la forme du document. Nous avons toujours créé une première version "à la main" avant de demander des corrections dans quelques cas. Elles ont ensuite été toutes retravaillées pour qu'elles puissent s'intégrer au style existant du texte.

Correction des fautes d'orthographe :

- Reverso : <https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/>
- Projet Voltaire : <https://www.projet-voltaire.fr/>

Reformulation de certaines phrases :

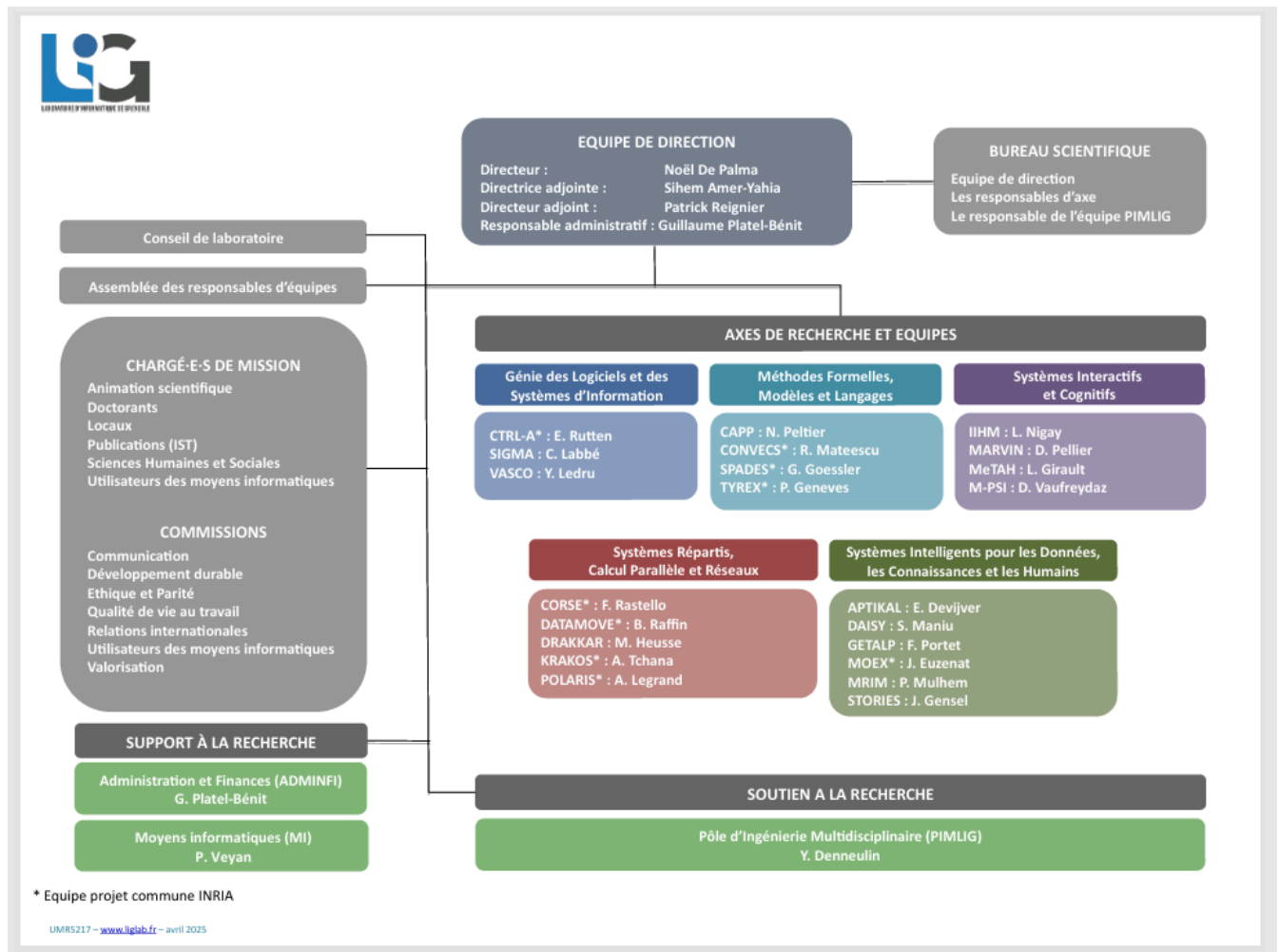
- Gemini : <https://gemini.google.com/>

Rédaction du document :

- Google Docs : <https://docs.google.com/>

VII. ANNEXE

Annexe n°1 : organigramme du LIG (avril 2025)



Annexe n°2 : exemple de test.

```
it( expectation: 'addFile → ajoute un fichier et getFile le retrouve', async () : Promise<void> => {
  const file = new File(['contenu'], fileName: 'test.png', { type: 'image/png' });

  await service.addFile( id: 'projet/test.png', file, type: 'image');

  const result : EvalFile = await service.getFile( id: 'projet/test.png');

  expect(result.id).toBe( expected: 'projet/test.png');
  expect(result.type).toBe( expected: 'image');
  expect(result.file).toEqual(file);
});
```


Annexe n°3 : Architecture GazePlayEval

Architecture de GazePlay-Eval

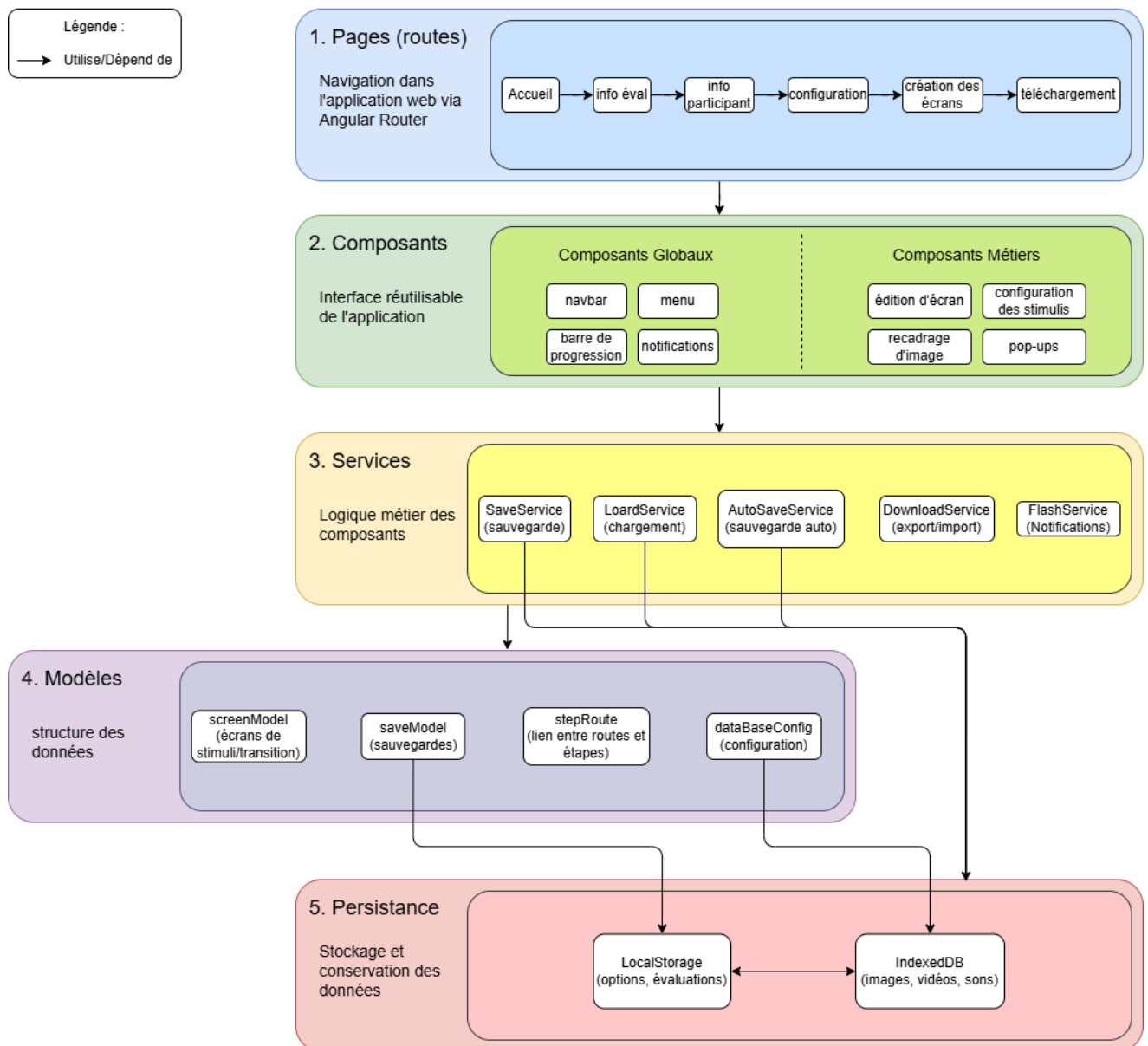
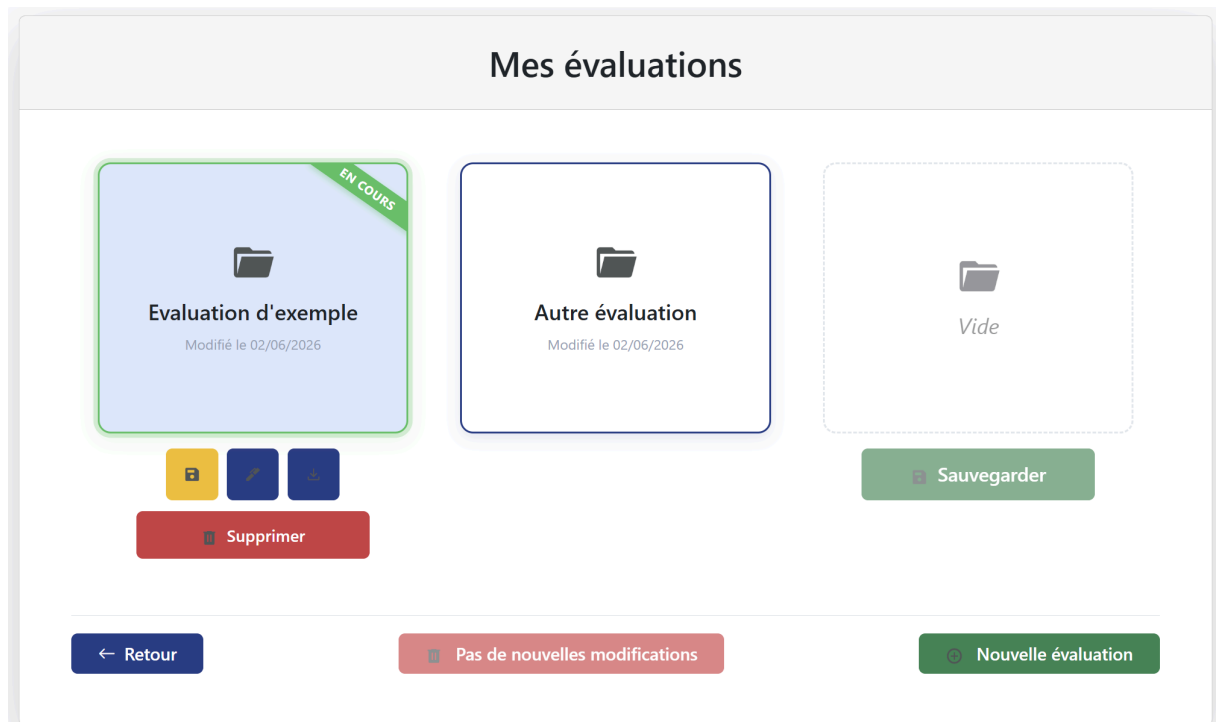
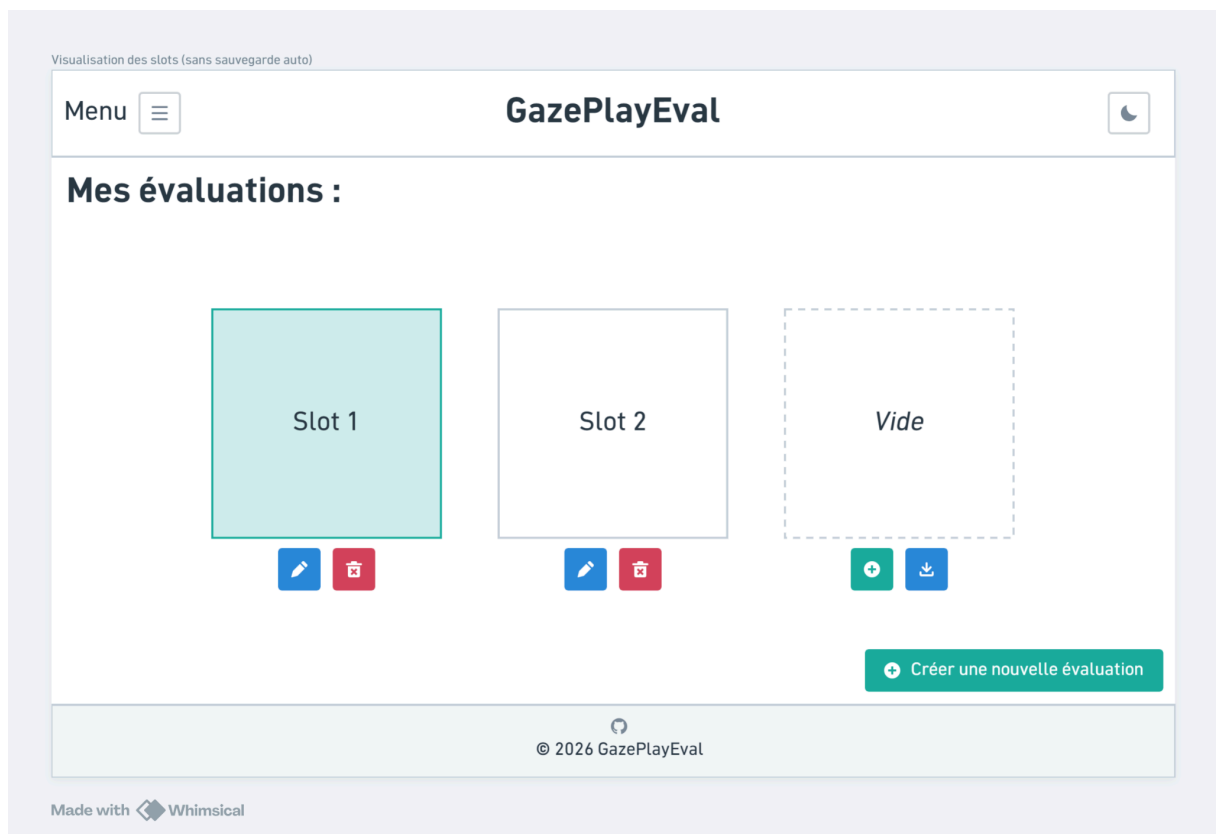
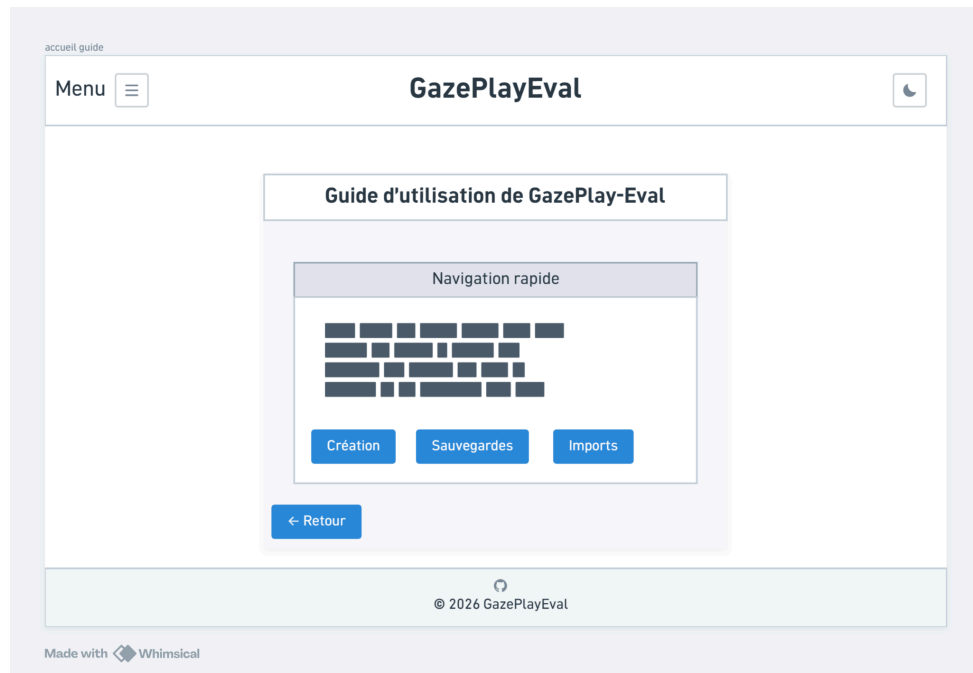
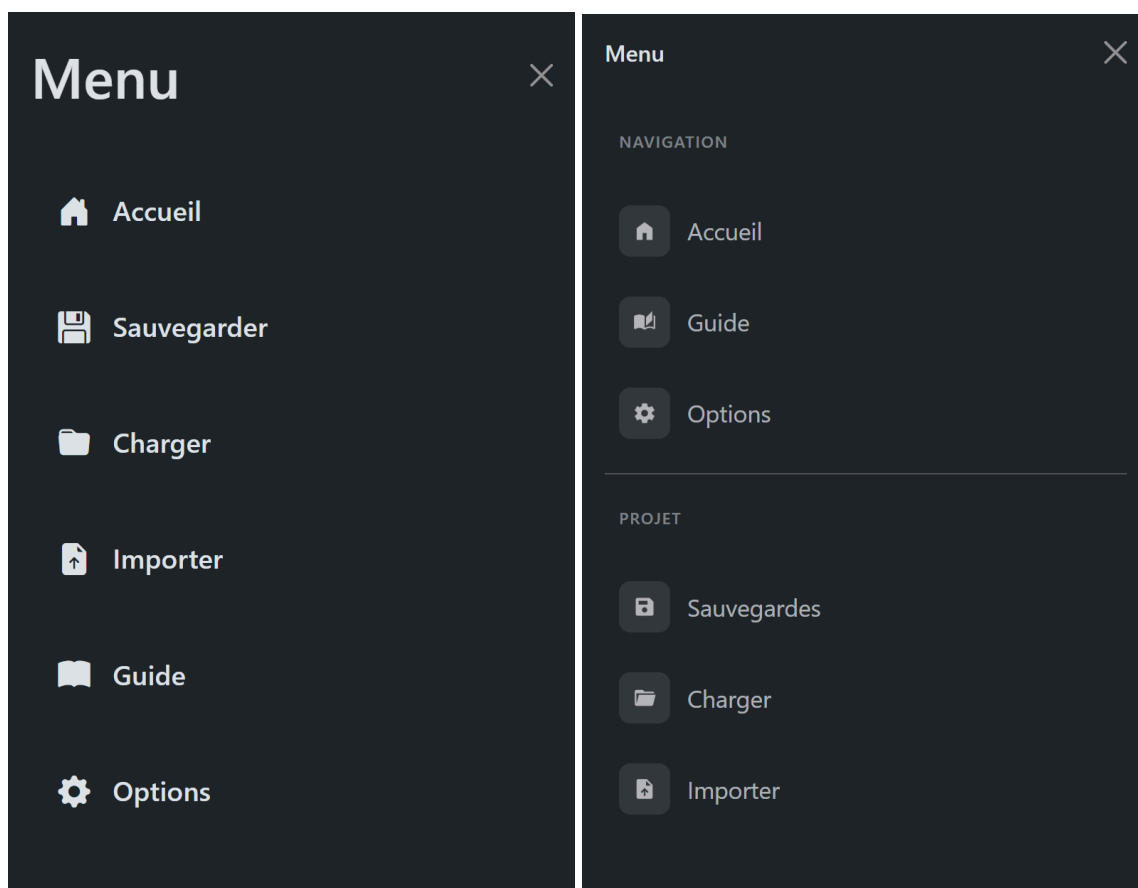


Schéma représentant les différentes parties de l'application et leurs interactions entre elles.

Annexe n°4 : Comparaison entre la maquette et le rendu final de la page de sauvegarde

Annexe n°5 : Comparaison entre la maquette et le rendu final de la page de guide :

Annexe N°6 : Comparaison des interfaces après amélioration de l'ergonomie

Paramètres globaux des écrans de stimuli

Taille de la grille ?

Nombre de lignes

1

Minimum 1 !

Nombre de colonnes

1

Minimum 1 !

Temps maximum par écran ?

Mettre un temps maximum par écran ?

☐ Oui ☒ Non

Durée de fixation pour validation ?

1

La durée est en secondes !

Nombre de stimuli à valider pour passage à l'écran suivant ?

1

Maximum nombre de lignes * nombre de colonnes (1) !

Qu'est-ce qu'il se passe si le stimuli est validé ?

Désactivation de celui-ci ?

☐ Oui ☒ Non

Emplacement stimuli ?

Placer les stimuli aléatoirement ?

☐ Oui ☒ Non

Paramètres globaux des écrans de stimuli

TAILLE DE LA GRILLE

Nombre de lignes

1

Min. 1

Nombre de colonnes

1

Min. 1

TEMPS MAXIMUM PAR ÉCRAN

Mettre un temps maximum par écran ?

☐ Oui ☒ Non

DURÉE DE FIXATION POUR VALIDATION

Quelle durée ?

1

secondes

NOMBRE DE STIMULI À VALIDER POUR PASSAGE À L'ÉCRAN SUIVANT

Maximum : 1 (lignes × colonnes)

1

EMPLACEMENT STIMULI

Placer les stimuli aléatoirement ?

☐ Oui ☒ Non

QUAND UN STIMULI EST VALIDÉ

Cacher le stimuli après sélection ?

☐ Oui ☒ Non

Annexe n°7 : Interface popup d'importation de sauvegarde

 **Importer une évaluation**

 Sélectionnez un fichier **.gpSave** exporté depuis GazePlayEval et choisissez un mode d'ouverture.

 **Mode d'ouverture**

 **Consultation**
Ouvrir sans sauvegarder

 **Sauvegarder**
Importer et sauvegarder dans un emplacement

 **Fichier à importer**

 Glissez un fichier **.gpSave** ou cliquez pour sélectionner

Annuler

✓ Importer

Revenir à l'évaluation précédente

37

Annexe n°8: Interface de chargement d'évaluation

Charger une évaluation

① Sélectionnez un emplacement pour charger l'évaluation correspondante et reprendre votre travail.



évaluationImportation 1
Modifié le 01/06/2026



évaluationImportation
Modifié le 01/06/2026

► Charger



Vide

← Retour

Annexe n°9: Interface des options

Options

Notifications

AFFICHAGE DES MESSAGES

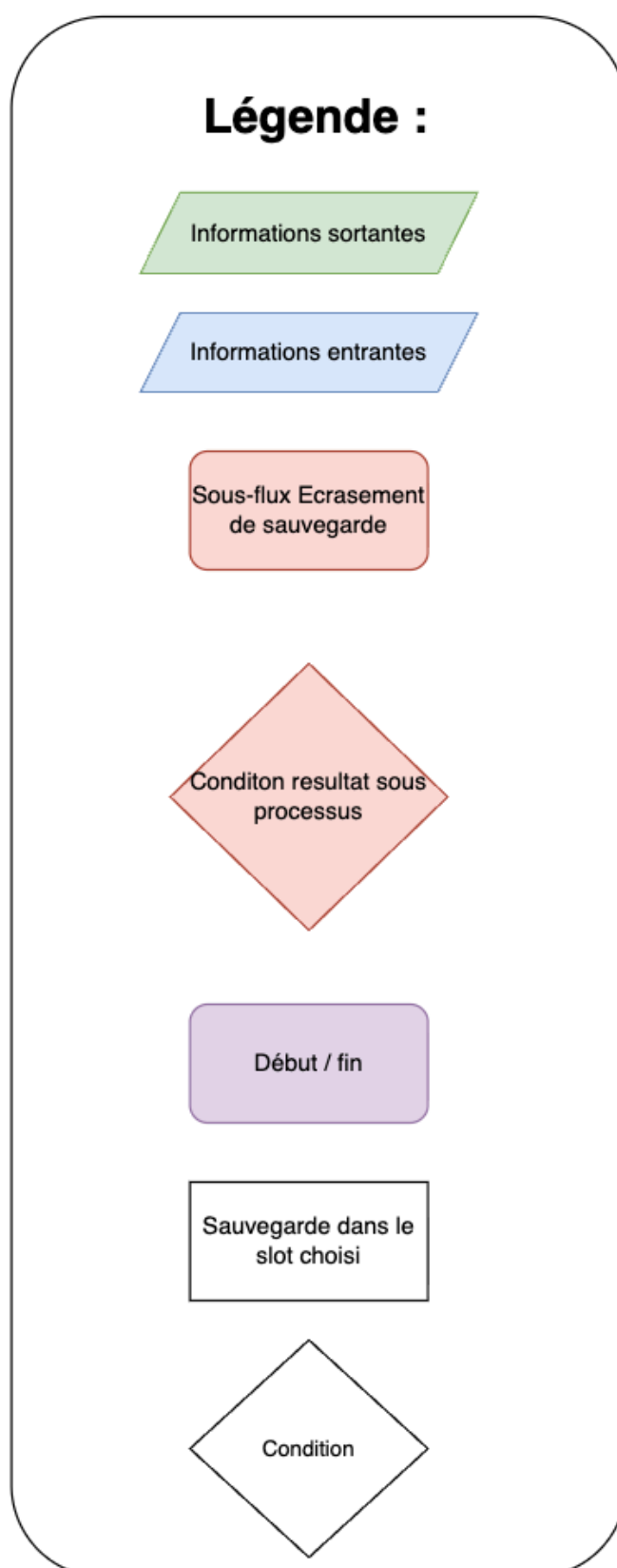
Durée d'affichage des messages secondes

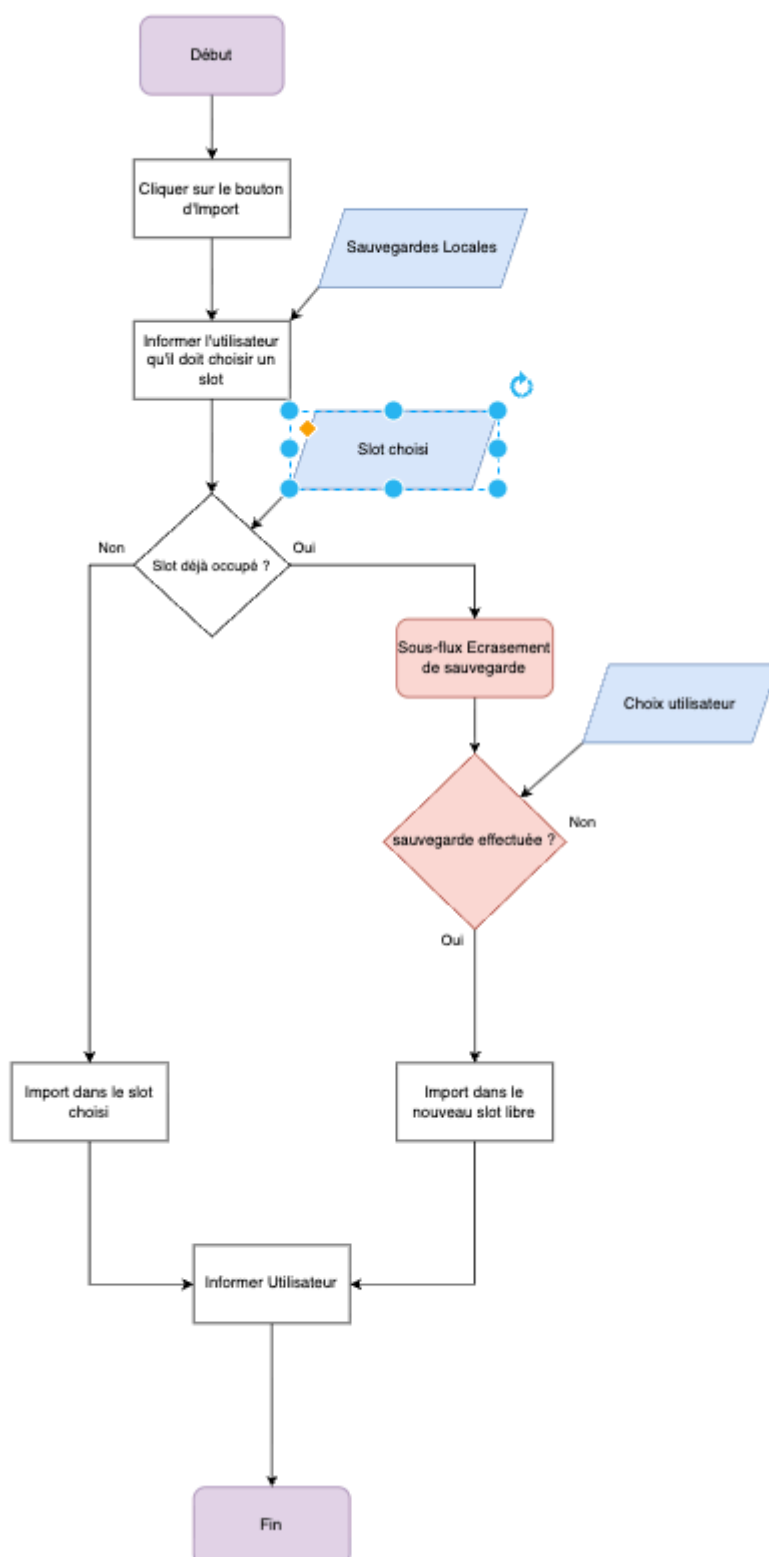
Aperçu

Stockage

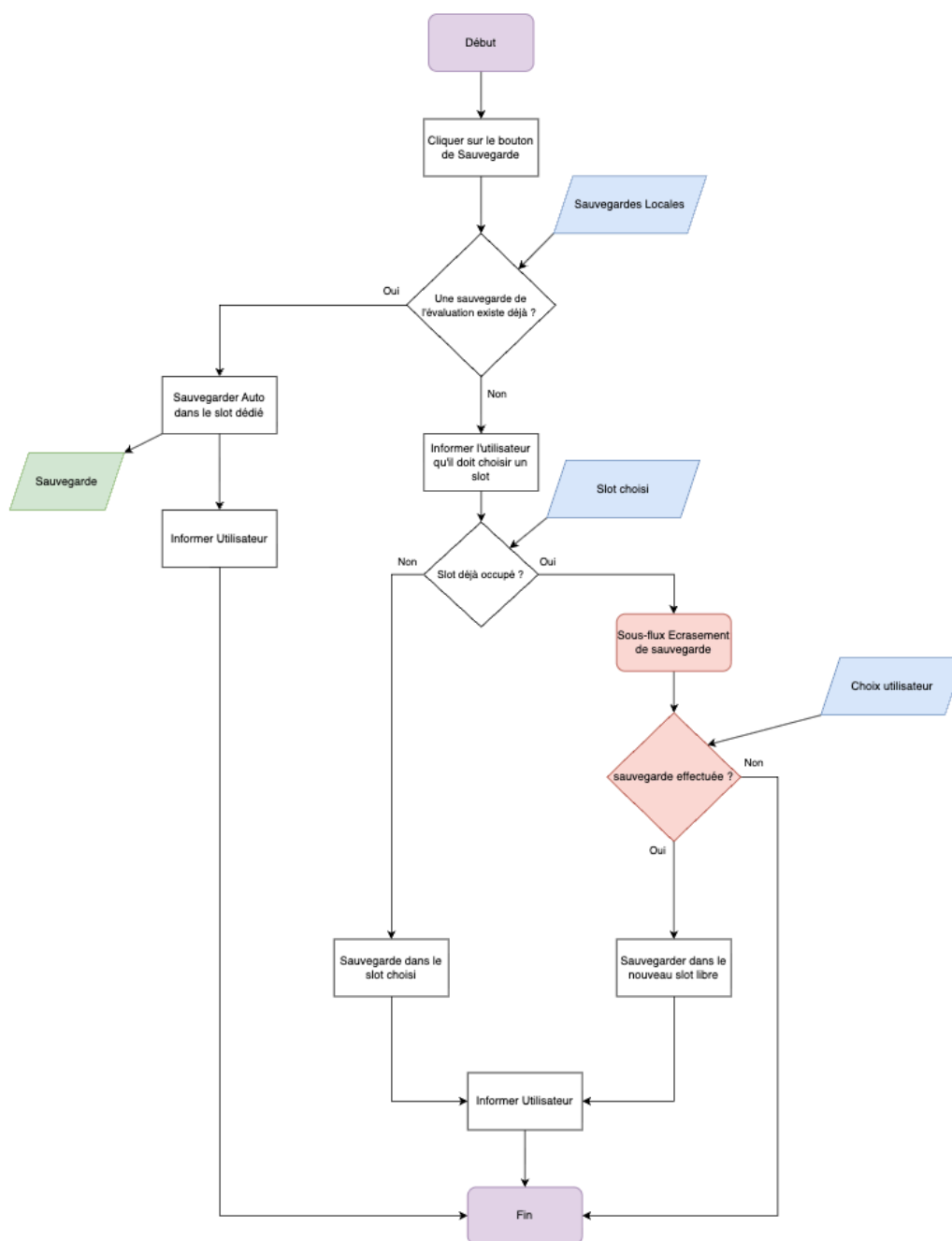
STOCKAGE DES PIÈCES JOINTES (EN COURS DE DÉVELOPPEMENT)

← Retour

Annexe n°9: Légende diagramme

Annexe n°10: Diagramme de logique d'importation

Annexe n°11: Diagramme de logique de sauvegarde



Annexe n°12: Matrice de criticité et mitigation des risques

Criticité : **Faible**, **Moyenne**, **Forte**, **Très forte**

Impact	Faible	Moyen	Fort
Probabilité			
Faible		U.3	J.1
Moyenne		Q.2	
Forte			

Matrice de criticité des risques. En colonne, la probabilité du risque, et en ligne, son impact sur le projet. Les risques sont ainsi placés dans différentes cases qui représentent leur niveau de criticité.

- J.1 : Non-respect du [RGPD](#)* avec le stockage des évaluations (risque juridique)
 - Évitement : Ne conserver aucune donnée sur les serveurs, ne pas utiliser de stockage de données distant, même pendant la phase de développement.
- Q.2 : Couverture de test incomplète du projet (risque de qualité)
 - Réduction : Utiliser des outils comme Karma pour vérifier la couverture totale de test et compléter les fichiers/[branches](#)* ignorés
- U.3 : Perte d'intérêt des utilisateurs à cause de la qualité du site (risque d'utilisabilité)
 - Réduction : Retours fréquents avec les tests utilisateurs pour s'assurer que les fonctionnalités répondent bien aux besoins fonctionnels.

VIII. Résumé et Abstract

Résumé :

Ce stage s'est déroulé dans le domaine de la recherche, au Laboratoire d'Informatique de Grenoble, au sein du Groupe d'Étude pour la Traduction Automatique et le Traitement Automatisé des Langues et de la Parole, spécialisée entre autres dans les interactions humain-machine. Pour répondre à la problématique liée à l'inadaptabilité des évaluations destinées aux personnes en situation de handicap, l'application web GazePlay-Eval a été créée afin de pouvoir faire des évaluations personnalisées et pertinentes. Grâce à elles, on peut évaluer les capacités des patients atteints d'un handicap. Elles peuvent être jouées via l'application GazePlay-Learning, avec un oculomètre. L'objectif de ce stage était d'améliorer, de documenter et d'assurer la maintenance de GazePlay-Eval, une plateforme web de création d'évaluations destinées aux personnes ayant des besoins complexes, afin qu'elle puisse être utilisée facilement par les professionnels du domaine du handicap.

Nous avons conçu et implémenté un système de sauvegarde locale (3 emplacements de sauvegarde manuel et un emplacement de sauvegarde automatique) ainsi qu'un système d'importation de fichiers de sauvegarde dans un format spécifique. Ce mécanisme s'appuie sur l'utilisation du [LocalStorage](#)* et de [l'IndexedDB](#)*. Nous avons aussi enrichi l'interface et l'ergonomie ([ui](#)*/[ux](#)*) du site en appliquant les [critères de bastien scapin](#)* sur l'interface et en développant une barre d'outils contextuelle pour la gestion libre des stimuli (grilles, zoom, déplacements) ainsi qu'un système de retours d'informations (*feedbacks* immédiats). Enfin, la qualité et la maintenabilité de l'application ont été assurées via la migration du projet vers les dernières versions des dépendances ([Angular](#)* 21) et la complétion de la couverture des tests unitaires et d'intégration.

Mots clés :

Handicap, Interaction homme-machine, Maintenabilité, Oculomètre, Pérennité, Plateforme web, Sauvegarde, Stimuli, Traitement automatique des langues.

Abstract :

Enhancing a Web-Based Cognitive Assessment Platform for Children with Complex Communication Needs via Ergonomic Redesign and Framework Migration

Authors : Favreau Simon, Peterschmitt Thomas

abstract : This internship was conducted at the Laboratoire d'Informatique de Grenoble ([LIG](#)*) within the [GETALP](#)* research group, where we worked on Gazeplay-Eval, an extension of the GazePlay eye-tracking software designed to help language professionals assess the cognitive abilities of children with multiple disabilities and complex communication needs. Our work focused on improving, documenting, and maintaining the web platform used to build these evaluations. We designed and implemented a dual storage system combining [LocalStorage](#)* and [IndexedDB](#)*, offering three manual save slots, one automatic backup, and custom file import. While developing these new features, we also used [Bastien and Scapin](#)*'s ergonomic criteria to enhance the interface of the web application. This was done by introducing instant visual feedback and a contextual toolbar for flexible stimulus management, including grid layouts, zooming, and more. Then, we insured the long-term

sustainability of the platform through integration testing and a full migration to [Angular](#)* 21. Finally, we created a user guide that provides as much information as possible to different parts of the website, so that even users that are not familiar with using a computer can create evaluations. In conclusion, our work greatly improved the usability of GazePlay-Eval, by upgrading existing systems such as evaluation creation, or by adding new components, like the save and import systems. The website functionalities now better answer the needs of the language professionals and allow them to work more efficiently.

Keywords :

Accessibility, Angular, Cognitive assessment, Eye-tracking, IndexedDB, LocalStorage, UI/UX, Web platform